

Günlük Ders Planı · Hafta 13

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Ünite sentezi ve dönem köprüsü. Yeni öğrenme çıktısı işlenmez; ünitenin on çıktısı aynı sahnelerde birlikte kullanılır, eksikler çıktı-madde tablosuyla taranır ve Ünite 2'ye köprü kurulur.
Öğrenme Çıktıları	FİZ.11.1.1 Serbest düşme hareketi yapan cisimlerin ivmesine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme. FİZ.11.1.2 Serbest düşme hareketi ile ilgili kanıt kullanabilme. FİZ.11.1.3 İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme. FİZ.11.1.4 Newton'ın Hareket Yasaları ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme. FİZ.11.1.5 Newton'ın Hareket Yasalarını serbest cisim diyagramını kullanarak yorumlayabilme. FİZ.11.1.6 Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerini karşılaştırabilme. FİZ.11.1.7 Sürtünme kuvvetinin matematiksel modeline ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme. FİZ.11.1.8 Limit hızı etkileyen değişkenler ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme. FİZ.11.1.9 Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin yörüngeleri ve hız vektörleri hakkında analogik akıl yürütebilme. FİZ.11.1.10 Düzgün çembersel hareketin değişkenleri arasındaki ilişkilerin matematiksel olarak modellenmesine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme. <i>(Bütünleşik tekrar; yeni çıktı yok.)</i>
Süreç bileşenleri	Yeni bileşen işlenmez. On çıktının bileşenleri dört köprüde birleşir: (1) Kayıttan kuvvete: hareket kaydından ivme, ivmeden bileşke kuvvet, sahneden kuvvetin kaynağı (11.1.2-c, 11.1.4-a, 11.1.5-c). (2) Aynı ivme, farklı kaynak: ağırlığın bileşeni, sürtünme ya da ipteki gerilme aynı kaydı üretebilir (11.1.1-b, 11.1.5-b, 11.1.7-b). (3) Modelin sınırı: serbest düşme modeli ile hıza bağlı direnç modelinin nerede ayrıldığı (11.1.2-c, 11.1.8-c). (4) Sürat sabit, ivme var: iki boyutlu hareket ve düzgün çembersel harekette hız vektörünün yönü (11.1.3-b, 11.1.9-c, 11.1.10-b).
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama · KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · beceriler arası KB2.3 Özetleme, KB3.2 Problem Çözme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.3 Azim ve Kararlılık · E3.2 Odaklanma · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.6 Analitiklik · E3.10 Eleştirel Bakma · SDB1.1 Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D12 Sabır · D14 Saygı
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı
Ölçme aracı (TYMM)	Performans görevi: tek sahneden kayıt, diyagram ve çıkarım (ÇK Beceri 13; dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt, 100 puan) · ünite değerlendirme niteliğinde mini test 15 soru (her soru en az iki çıktıyı birlikte yoklar) · açık uçlu çalışma kâğıdı 14 madde · bağlam temelli 8 soru · etkinlik föyü. Çıktı-madde tablosu Hoca Notu'ndadır.

Disiplinler arası	Matematik (dik üçgen oranları, karekök, orantı) · Beden Eğitimi (kayak, tenis, trapez) · Astronomi ve Uzay Bilimleri (uzay istasyonunun dolanımı)
Anahtar kavramlar	serbest düşme · eylemsizlik · etki-tepki kuvvetleri · serbest cisim diyagramı · sürtünme kuvveti · statik sürtünme kuvveti · kinetik sürtünme kuvveti · limit hız · düzgün çembersel hareket · çizgisel sürat · açısal hız · çizgisel hız · merkezci ivme · açısal ivme · merkezci kuvvet
Ön koşul	Ünitenin tamamı (Hafta 2–12). Programın temel kabulleri: hız, ivme, ağırlık, periyot ve frekans kavramları ile ilgili hesaplar. Bu hafta hiçbir yeni bağıntı tahtaya yazılmaz; kullanılan bütün modeller üniteye kurulmuş olanlardır.
Kapsam sınırı	Ünitenin bütün sınırlamaları birlikte geçerlidir: yer çekimi ivmesi sabittir; "düşey atış", "yatay atış" ve "eğik atış" adları kullanılmaz; farklı büyüklükteki ivmelerle hareket eden cisimlerin bir arada olduğu sistemlerde hesap yapılmaz; limit hızda hesaplar oran ve yorum düzeyindedir; ray sisteminde çembersel hesap yapılmaz; eğimli viraj sürtünmesiz ele alınır. Ünite 2'nin kavramları (yük, elektriksel kuvvet) bu haftanın hiçbir maddesine girmez; yalnız soru olarak bırakılır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin hız, ivme ve ağırlık kavramlarını bildikleri, ilgili hesaplamaları yapabildikleri, periyot ve frekans kavramlarını bildikleri kabul edilir. Sorularda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır, hava direnci ihmal edilecekse bu açıkça yazılır; π gerektiğinde 3 alınır ve bu da yazılır.
Ön değerlendirme	Tahtaya ünitenin on çıktısının kısa adları dağınık yazılır; öğrenciler bir kuvvet oku, bir hız oku ve bir grafik çizerek bunlardan hangi ikisini bir cümlede birleştirebildiklerini söyler. Birleştirilemeyen çıktılar hocanın bu haftaki tarama listesidir.
Köprü kurma	Programın köprü önerisindeki yaşantılar (araç içindeki yolcunun hız değişimi, aynı kuvvetle farklı kütlelerin hızlanması, topa vurma) geri çağırılır; bu kez yön tersine çevrilir: yalnız hareketin kaydı verilir ve kuvvet ondan geri çıkarılır. Trabzon Havalimanı'nın yer hizmetleri senaryosu bu dönüşün omurgasıdır.
Uygulama	Çalışma kâğıdının her maddesi bir kayıtla başlar ve bir kuvvetle biter; her madde en az iki çıktıyı birlikte çalıştırır. Föyde tek bir kayak sahnesinin dört aşaması on çıktıya eşlenir, iki hesap yapılır ve her aşamanın serbest cisim diyagramı çizilir.
İlişki kurma	İki "sabit" karşılaştırılır: limit hızda hızın büyüklüğü ve yönü sabittir, ivme sıfırdır; düzgün çembersel harekette yalnız büyüklüğü sabittir, ivme merkeze doğrudur. Aynı kayıttan farklı sahnelerin çıkabildiği, kaydın sahneyi tek başına belirlemediği tartışılır.

Değerlendirme	Süreç: sentez çizelgesi (ÇK Beceri 12) ve föy gözlemi. Sonuç: performans görevi (ÇK Beceri 13, Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla) ve ünite değerlendirme niteliğindeki mini test (30 dakikalık ayrı oturum). Mini test sonuçları çıktı-madde tablosuna işlenir ve 2. dönemin telafi planına taşınır.
Farklılaştırma	Destekleme: programın önerisine uygun olarak tek cisimli sahneler, yatay zeminde yalnız ağırlık ve normal kuvvetin bulunduğu sürtünme örnekleri ve limit hızda yalnız kavramsal yorum (ÇK 1, 3, 4, 9). Zenginleştirme: eğimli yüzeyde tasarım sürati dışındaki süratler, ölçüm tekerinin kaydından viraj kararı, ABS ile kilitli tekerlek karşılaştırması ve kendi seçtiği sahneye gerçek ölçüm eklemek (ÇK 10, test 11, bağlam 6).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · renkli kalem, cetvel · hesap makinesi isteğe bağlıdır · Hafta 1'in ön değerlendirme kâğıtları (Beceri 14 için; yoksa Abant bisikletlisinin kaydı tahtaya yeniden çizilir)

Kapsam: Sentez haftası bir özet dersi değildir; formül listesi hiçbir eksiği görünür kılmaz. Her maddede öğrenci bir **karar** verir: kayıttan hangi ivme çıkıyor, o ivmeyi hangi kuvvet sağlıyor, sürtünme hangi türden, model burada geçerli mi. Tahtada "merkezkaç kuvveti", "yatay atış" ya da "düşey atış" adları kullanılmaz; merkezci kuvvet yeni bir kuvvet değil, bileşke kuvvetin adıdır. Atış yalnız TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Ünite 1 Sentezi ve Dönem Köprüsü

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda yalnız bir hareket kaydından yola çıkıp ivmeyi, bileşke kuvveti ve o kuvveti hangi cismin hangi temasla sağladığını bulabilmeli; bunu yaparken ünitenin en az iki çıktısını aynı sahnede birlikte kullanmalı ve hangi çıktıda takıldığını çıktı-madde tablosundan kendisi okuyabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kodlar 2026 programına çevrildi: FİZ.11.1.1–10; eski 10. sınıf kodları kaldırıldı. (2) "Dik tepki" ve yüzdeli sürtünme yerine N, ks, kk; limit hız $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ ile oran düzeyinde. (3) Föyde yuvarlanan tekere yazılan kinetik sürtünme düzeltildi: sürtünme statiktir. (4) Performans görevinde öğrenci çizelgesindeki puanlar anahtarla eşitlendi. (5) Önceki haftalarla aynı düzenekteki maddeler (anten, rotor, otoyol rampası, voleybol servisi, salıncak, tezgâh) yeni sahnelerle değiştirildi; anahtar korundu. (6) Her madde en az iki çıktıyı birleştirir; çıktı-madde tablosu eklendi.

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir yeni bağıntı tahtaya yazılmaz; kullanılan her model üniteye kurulmuştur. Ünitenin bütün sınırları birlikte geçerlidir: "düşey atış", "yatay atış", "eğik atış" adları kullanılmaz; farklı ivmelerle hareket eden cisimlerin bir arada olduğu sistemlerde hesap yapılmaz (ÇK 1 ve 7'deki tren ve çekici-uçak ikilisi ortak ivmeyle hareket eder); limit hız oran ve yorum düzeyindedir; eğik yüzeyde dönüş sürtünmesiz ele alınır (bağlam 4–6); trapez düzgün çembersel hareket yapmaz, test 5'te yalnız en alt noktadaki anlık ilişki kullanılır; ray sisteminde çembersel hesap yoktur. Suyun kaldırma kuvveti (test 10) ve yuvarlanma direnci (ÇK 1, 7) açıkça ihmal edilmiştir. Ünite 2'nin kavramları hiçbir maddeye girmez; Beceri 14'te yalnız soru olarak bırakılır.

SENTEZ HAFTASININ İKİ TUZAĞI

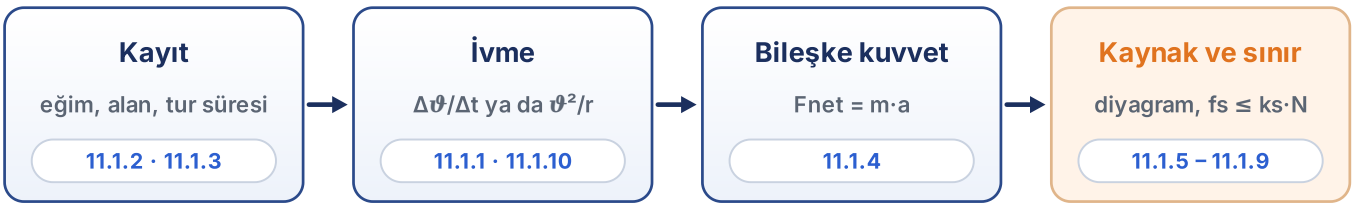
Birincisi özet tuzağıdır: haftayı dönemin formüllerini sırayla tahtaya yazan bir ders hâline getirmek. Formül listesi hiçbir eksiği görünür kılmaz. Bu kitte her madde bir kayıtlı başlar ve öğrenciden bir **karar** ister: ivme ne, onu hangi kuvvet sağlıyor, sürtünme hangi türden, model burada geçerli mi. Eksik, kararın verildiği yerde ortaya çıkar. **İkincisi yetiştirme tuzağıdır:** on dört maddenin hepsini bitirmeye çalışmak. ÇK 1, 3, 4 ve 11 sınıfça, 2, 6 ve 8 gruplarla çözülür; kalanlar Beceri 12 çizelgesine bakılarak seçilir. Seçilmeyen madde eksik değildir; çıktı-madde tablosunda o çıktıyı yoklayan başka bir madde vardır.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 10 dk	Açılış: on çıktının kısa adları tahtaya dağınık yazılır; sınıf bir kayıttan kuvvete giden dört adımı söyler. Hedef: "Bu hangi konu?" sorusunun cevabı "ikisi birden" olsun.	Slayt 1-2 · Ş.H
1 · 30 dk	Kayıttan kuvvete: Trabzon senaryosu okunur; bagaj treni, bant yükleyici ve karusel maddeleri sınıfça çözülür. Kolun üçüncü evrede arabayı ittiği ve karuselde sürat sabitken bileşkenin sıfır olmadığı mutlaka konuşulur.	Slayt 3-6 · ÇK 1-3
2 · 40 dk	Modelin sınırı ve birleştirme: hangar kaydı, köpük topu, tanker, çekici ve vantilatör maddeleri gruplarla çözülür; her grup bir maddeyi tahtada iki çıktının adıyla sunar.	Slayt 7-8 · ÇK 4-8
3 · 40 dk	Föy: Sarıkamış'taki kayak inişi dört aşamada; diyagramlar, eşleştirme çizelgesi, iki hesap ve kapanış cümlesi.	Föy 1-4. adım
4 · 25 dk	Tarama: beş kroki, pist ölçeri ve aynı kayıt-dört sahne maddeleri; yanlış avı ve hızlı kontrol; sentez çizelgesi doldurulur.	Slayt 9-10 · ÇK 9-12
4 · 15 dk	Kapanış: performans görevi tanıtılır, ölçütler okunur; Ünite 2'ye bırakılan soru tahtaya yazılır ve Beceri 14 kâğıtları toplanır.	Slayt 11-12 · ÇK Beceri 13-14

Mini test ünite değerlendirmesi olarak 30 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da bir sonraki dersin ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen



kayıt yalnız ilk üç kutuyu doldurur; dördüncü kutuyu sahne ve serbest cisim diyagramı doldurur
sayıyı bulup dördüncü kutuya geçmeyen çözüm bitmiş sayılmaz

Ş.H · kayıttan kuvvete dört adım · her kutunun altında o adımı taşıyan çıktılar yazılıdır

Zincir bütün hafta tahtada kalır. Her maddede öğrenciye "şu an hangi kutudasın?" diye sorulur. Sayıyı bulup dördüncü kutuya geçmeyen, yani kuvvetin kaynağını ve sınırını yazmayan öğrenci maddeyi bitirmiş sayılmaz: fiziği sayı değil, bu son kutu kurar.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Hareket eden cisme hareket yönünde bir kuvvet etki eder."	Günlük deneyim: itmeyi bıraktınca cisim durur, çünkü sürtünme görünmez.	Köpük parçasının tepe noktasındaki diyagramı çizdirilir: tek ok aşağıdır, parça yine ileri gider. (ÇK 5-a; test 14; bağlam 1; föy 1)
"Sürat sabitse ivme ve bileşke kuvvet sıfırdır."	Hız ölçerin gösterdiği sayı hızın tamamı sanılır.	Karuselin düz bölümü ile yarım çemberi yan yana konur: sayı aynı, ok farklı. (ÇK 3, 9-c; test 1, 8, 15; bağlam 2)
"Merkezcil kuvvet ayrı bir kuvvettir" ya da "dışa doğru merkezkaç kuvveti vardır".	Araçta dışa savrulma hissi bir kuvvet gibi yaşanır.	Her okun uygulayıcısı sorulur; dışa doğru okun uygulayıcısı bulunamaz. Merkezcil kuvvet sürtünmenin, normal kuvvetin ya da ipin o sahnedeki görevinin adıdır. (ÇK 6-b, 8-b; test 5, 12; bağlam 4, 6)
"Statik sürtünme her zaman $ks \cdot N$ 'dir" ya da "cisim kımıldamıyorsa sürtünme yoktur".	Modelin eşitsizlik olduğu unutulur; formül tek başına ezberlenir.	Önce "kayma var mı?" diye sordurulur; kayma yoksa sürtünme bileşke kuvvet koşulundan bulunur, $ks \cdot N$ yalnız üst sınırdır. (ÇK 2-a, 10-ç; test 4, 12; föy 3)
"Sürtünme her zaman hareketin tersine yöneliktir."	Örneklerin çoğu kayarak yavaşlayan cisimlerdir.	Bavulu banda doğru yukarı taşıyan ve çekiciyi uçakla birlikte hızlandıran kuvvet sürtünmedir; yönü harekete karşı değil, görelî kaymaya ya da kayma eğilimine karşıdır. (ÇK 2-a, 7-b; test 11)
"Serbest düşen cismin ağırlığı yoktur; uzay istasyonunda yer çekimi yoktur."	"Ağırlıksızlık" sözcüğü ağırlığın yok olması diye anlaşılır.	Uzay istasyonunun merkezcil ivmesi ile oradaki g karşılaştırılır; kuledeki yolcuya koltuğun kuvveti sıfır, ağırlığı 500 N'dur. (test 1; bağlam 7)
"Direnç kuvveti hızla doğru orantılıdır" ya da "limit hızda kuvvet yoktur".	Kinetik sürtünmenin hızdan bağımsızlığı ile direncin hıza bağıllığı karıştırılır.	Aynı kutunun dört durumu yan yana konur: kinetik sürtünme iki hızda aynı, direnç hızın karesiyle değişir; limit hızda direnç ağırlığa eşittir. (ÇK 4-b; test 4, 6, 7)
"Etki ve tepki birbirini dengeler; ağır cisim daha büyük kuvvet uygular."	Eşit ve zıt iki kuvvet görülünce hemen çift sanılır.	Çekici-uçak ikilisinde iki kuvvetin hangi cisme etki ettiği yazdırılır; kar tanesinde ağırlık ile direncin eşitliği I. yasadan gelir. (ÇK 7-a; test 13)
"Kayıt sahneyi tek başına belirler."	Grafikten sayı okumak fiziği kurmak sanılır.	Aynı hız-zaman doğrusunu hem kilitli tekerli çekici hem sürtünmesiz rampadaki koli üretir; sahneyi kaydın devamı ayırır. (ÇK 9-c, 11)

Çıktı–Madde Tablosu · Hangi Madde Hangi Çıktıyı Ölçüyor

Haftanın tarama işi bu tablodadır. Kâğıtlar toplandığında yanlış yapılan maddenin numarasını tabloda bulun: o madde hangi satırlarda geçiyorsa öğrenci o çıktılarda eksik olabilir. Her madde en az iki satırda geçtiği için tek bir hata tanı koydurmaz; **aynı satırda iki ayrı maddeden hata** geldiğinde o satır işaretlenir ve son sütundaki telafi 2. dönemin ilk haftasına alınır.

Çıktı	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam	Föy	Aynı satırda iki hata gelirse
FİZ.11.1.1 · serbest düşen cismin ivmesi	4, 8-c, 11	1, 10	7	B	Farklı kütleli iki cismin havasız ortamdaki hız kaydı yan yana okunur; "ağırlık var ama ivme aynı" cümlesi II. yasayla kurulur.
FİZ.11.1.2 · serbest düşmede veri ve kanıt	4, 5-c, 9, 11	3, 10	7	B	Bir veri setinden eşit aralıklardaki hız artışları hesaplatılır; modelden sapan satır bulunup nedeni yazdırılır.
FİZ.11.1.3 · iki boyutta sabit ivmeli hareket	5, 8	2, 9, 14, 15	—	B	Aynı hareket iki sütunda çözülür: solda yatay (sabit hız), sağda düşey (serbest düşme); ortak tek büyüklük süredir.
FİZ.11.1.4 · Newton'ın Hareket Yasaları	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15	1, 3, 5, 7, 8	A–D	Üç kayıt (sabit hız, hızlanma, yön değişimi) verilir; her birinde bileşke kuvvetin sıfır mı, hıza paralel mi, dik mi olduğu karara bağlanır.
FİZ.11.1.5 · serbest cisim diyagramı	1, 2, 5, 6, 7, 11	3, 5, 7, 12, 13, 14	1, 2, 4, 6, 8	A–D	Her okun yanına uygulayan cisim yazdırılır; uygulayıcısı olmayan ok silinir. Çok cisimli sahnede her cisim ayrı çizilir.
FİZ.11.1.6 · statik ve kinetik sürtünme	2, 3, 7, 10	4, 11, 12	—	A, C, D	"Kayma var mı?" sorusuyla başlayan beş sahne kartı sınıflandırılır; yuvarlanan teker, kilitli teker, duvardaki motosiklet ve kayan kutu ayrılır.
FİZ.11.1.7 · sürtünmenin matematiksel modeli	2, 6, 7, 10, 11	2, 4, 6, 11, 12	—	A, C, D	$f_s \leq k_s \cdot N$ ile $f_k = k_k \cdot N$ iki satırda yazdırılır; normal kuvveti ağırlıktan farklı olan iki sahnede (eğik bant, ölüm kuyusu) uygulanır.
FİZ.11.1.8 · limit hız	4, 5-c, 9	3, 4, 6, 7, 10, 13, 15	—	A	Hız iki katına çıkınca direnç, kinetik sürtünme ve ağırlık ayrı sütunlarda karşılaştırılır; limit hızda bileşkenin sıfır olduğu diyagramla gösterilir.
FİZ.11.1.9 · yörünge ve hız vektörü	3, 8, 9	8, 9, 11	2, 6	C	Bir çember üzerindeki dört noktada hız okları çizdirilir; iki nokta arasındaki hız değişimi vektörel olarak bulunur.

FİZ.11.1.10 · düzgün çembersel hareketin modeli	3, 6, 8, 10	1, 5, 8, 9, 11, 12, 15	2, 3, 4, 5, 6	C	Aynı sahnede merkezci kuvveti sağlayan kuvvet değiştirilir (ip, sürtünme, normal kuvvet); $\theta = 2\pi r/T$ ve $a = \theta^2/r$ her birinde yeniden kurulur.
--	-------------	------------------------	---------------	---	--

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan (maddelerin içindeki 10 puanlık dağılım 3 puana ölçeklenir) ve Beceri 13 için 7 puan, toplam 40 puan. Beceri 12 ve 14 puanlanmaz, nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Dağılım denetimi: mini testte on çıktının hepsi en az iki soruda, çalışma kâğıdında en az iki maddede geçer; hiçbir madde tek bir çıktıyı yoklamaz. **Dönem sonu özeti:** tablonun her satırının yanına sınıfın o satırdaki test sorularında doğru oranını yazıp 1. dönem sonu zümre toplantısına götürün; 2. dönemin telafi planı bu satırlardan kurulur.

Ölçme Aracı · Performans Görevi · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Görev ÇK Beceri 13'tedir: tek bir gerçek sahneden üç ürün (kayıt, diyagram, çıkarım). Program performans görevlerinin dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilmesini önerir; sentez birden çok çıktıyı birlikte yoklar ve bunu tek çıktılı bir araç göremez. Ölçülen şey doğru sonuç değil, çıktıların aynı sahnede birlikte çalıştırılmasıdır.

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Kayıt · evreleme ve ölçüm	24 puan · En az üç evre ayrılmış; her evrede kroki ve en az iki gerçek ölçüm var.	18 puan · Üç evre var; bir ölçüm tahmindir.	12 puan · İki evre ya da ölçümsüz kroki.	0 puan · Evreleme yok.	24
Diyagram · kuvvetlerin gösterimi	24 puan · Her evrede diyagram var; oklar adlı ve kaynaklı, fazla ya da eksik ok yok.	18 puan · Bir evrede tek ok eksik ya da fazla.	12 puan · Yalnız bir evrenin diyagramı var.	0 puan · Diyagram yok ya da oklar adsız.	24
Çıkarım metni	28 puan · Dört çıktı adıyla kullanılmış, her biri bir ölçüme bağlanmış.	21 puan · Dört çıktı var, biri ölçüme bağlanmamış.	14 puan · İki ya da üç çıktı var, bağ zayıf.	0 puan · Çıktı adı yok.	28
Birleştirme	12 puan · Aynı evrede iki çıktının birlikte çalıştığı gerekçeyle gösterilmiş.	9 puan · Birleştirme var, gerekçesi eksik.	6 puan · Çıktılar ayrı ayrı anlatılmış.	0 puan · Birleştirme yok.	12
Paylaşım ve kaynak	12 puan · İki kişinin payı ayrı yazılmış; ölçüm aracı ve kaynak belirtilmiş.	9 puan · Pay yazılmış, kaynak eksik.	6 puan · Yalnız isimler yazılmış.	0 puan · Pay belirtilmemiş.	12

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Ağırlıklar dörde bölünebilir seçildiği için bütün ara puanlar tam sayıdır. Diyagramında "merkezkaç" ya da "hareket yönünde itme" oku bulunan ürün "Diyagram" ölçütünden 12'den fazla alamaz; yalnız metin getiren öğrenci en çok 28 puan alır. Ölçüm

içermeyen kurgu bir sahne "Kayıt" ölçütünden puan almaz. Föyün kapanış cümlesinin iki savunulabilir doldurması (büyüklük-yön diliyle ya da aşama harfleriyle) "Çıkarım metni" ölçütü için örnek olarak sınıfta okunabilir.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisine uygun olarak tek cisimli sahneler ve yatay zeminde yalnız ağırlık ile normal kuvvetin bulunduğu sürtünme örnekleri seçilir: ÇK 1, 3, 4 ve 9. Limit hız yalnız kavramsal olarak (köpük levhasında direncin ağırlığa eşitlenmesi) ele alınır. Performans görevinde sahneyi hoca seçer ve üç evre yerine iki evre istenir.
Zenginleştirme	Programın yönlerine uygun: eğimli yolda tasarım hızının altındaki ve üstündeki süratlerde statik sürtünmenin yönü (bağlam 6'nın pürüzlü yüzey hâli), ABS'nin statik ve kinetik sürtünme farkıyla ilişkisi (test 11 ve ÇK 10-ç'nin devamı), kendi sahnesine dört evre ve gerçek ölçüm eklemek.
Dil desteği	"Bileşke kuvvet" yerine önce "okların toplamı", "kinetik sürtünme" yerine "kayarken karşı koyan" dedirtin; terim, diyagram kurulduktan sonra konur. "Merkezcil kuvvet" için "merkeze çeken işin adı" benzetmesi kullanılabilir.
D14 Saygı · SDB2.2	ÇK 2, 6 ve 8'i sunan grup, karşı görüşteki grubun iddiasını önce kendi cümlesiyle yineler, sonra çürütücüsünü gösterir; performans görevinde iki kişinin payı ayrı yazılır.
SDB1.1 · D12 Sabır	Beceri 14-a'da öğrenci eylüldeki cevabıyla bugünkünü yan yana koyar; fark kendi cümlesiyle yazılır, hoca düzeltme yapmaz.
OB4 · OB7	Hız-zaman, ivme-zaman ve sürat-zaman kayıtları, iz kâğıdı, tur sayacı, ölçer okumaları ve veri çizelgesi (ÇK Ş.1, Ş.5, Ş.10, Ş.12; test 3, 10).
Hafta 14 köprüsü	Dersin son dakikalarında Beceri 14-c tahtaya yazılır: "Cisimlere dokunmadan etki eden başka kuvvetler var mı; varsa büyüklükleri neye bağlı?" Kâğıtlar toplanıp saklanır; Hafta 14'te elektrik yükleri arasındaki elektriksel kuvvetin bağlı olduğu değişkenler keşfedilip matematiksel olarak modellenirken (FİZ.11.2.1) açılır. Bu hafta "yük" ya da elektriksel kuvvetin bağıntısı tahtaya yazılmaz; aranan, uzaktan etkiye bir örnek verip iki değişken önerebilmektir. İpucu olarak test 1'deki sayı hatırlatılabilir: uzay istasyonunun bulunduğu yükseklikte g yaklaşık 8,7 m/s ² 'dir; uzaktan etki eden bir kuvvetin uzaklıkla değişebileceği sezgisi buradan beslenir.

Kayıttan Kuvvete: Ünite 1'in On Çıktısı Bir Arada

FİZ.11.1.1-10

yeni çıktı yok · bütünleşik tekrar

FBAB8 · FBAB10 · FBAB12

KB2.7 · KB2.14 · KB2.16.3

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Ünitenin çoğunda yol kuvvetten harekete gitti. Bu kâğıtta ok ters dönüyor. Elinizde yalnız hareketin kaydı var: bir hız–zaman çizimi, bir tur sayacı, bir iz kâğıdı, bir ölçer okuması. Kayıttan ivmeye, ivmeden bileşke kuvvete, oradan da o kuvveti hangi cismin hangi temasla uyguladığına gideceksiniz. Her soruda ünitenin en az iki çıktısı birlikte çalışır; maddenin başlığındaki kodlar hangi ikisinin olduğunu söyler. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

KÂĞIT BOYUNCA İZLENECEK DÖRT ADIM

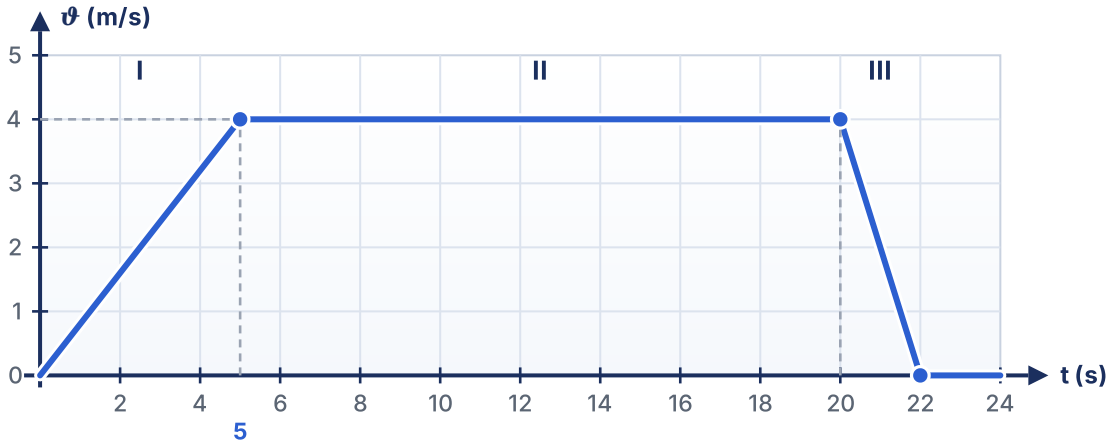
- **Kayıt:** eğim ivmeyi, alan yer değiştirmeyi, tur süresi sürati verir. Önce kaydı okuyun; kaydı okumadan diyagram çizmeyin.
- **Bileşke kuvvet:** $F_{\text{net}} = m \cdot a$. İvme sıfırsa bileşke sıfırdır; bu, kuvvet olmadığı anlamına gelmez.
- **Kaynak:** serbest cisim diyagramına yalnız dış kuvvetler çizilir; her okun onu uygulayan bir cismi vardır. "Merkezcil kuvvet" ayrı bir ok değil, bileşke kuvvetin adıdır.
- **Sınır:** statik sürtünme gerektiği kadardır ve $f_s \leq k_s \cdot N$; kinetik sürtünme $f_k = k_k \cdot N$. Bir model yalnız varsayımları geçerliyken kullanılır.

SENARYO DOSYASI · TRABZON HAVALİMANI'NDA YER HİZMETLERİNİN KAYIT DEFTERİ

Trabzon Havalimanı'nın pisti Karadeniz kıyısına paralel uzanır; yolcu uçakları apronda birkaç yüz metrekairelik bir alanda park eder ve her iniş ile kalkış arasında onlarca araç uçağın çevresinde döner. Yer hizmetleri birimi bu araçların her hareketini kaydeder: bagaj çekicisinde hız kaydı, bagaj karuselinde tur sayacı, itfaiye tatbikatında iz kâğıdı, pist ölçerinde kuvvet okuması. Kayıtlarda hiçbir kuvvetin adı geçmez; ölçülen şey harekettir.

Bakım mühendisinin işi bunun tersidir. Bir lastik aşınıyorsa, bir bavul banttan geri kayıyorsa, bir tanker kavşakta savruluyorsa bunun izi kayda düşmüştür; mühendis kayda bakıp sorar: bu hareketi hangi kuvvetler yaptı ve bu kuvvetlerin bir sınırı var mı? Bu kâğıttaki her soru bir kayıtle başlar ve bir kuvvetle biter.

Bir çekici, bagaj yüklü üç arabayı apron boyunca uçağa götürmüştür; seferin hız kaydı Ş.1'dedir. Çekicinin kütlesi 2000 kg, her arabanın bagajıyla birlikte kütlesi 500 kg'dır. Arabaların tekerleklerindeki dirençler ve hava direnci ihmal edilir; bağlantı kollarının kütlesi yoktur. **a)** Kaydın üç evresinde trenin ivmesini büyüklüğü ve yönüyle bulunuz; hangi iki noktadan okuduğunuzu yazınız. **b)** En arkadaki arabanın serbest cisim diyagramını her evre için çiziniz ve kolun bu arabaya uyguladığı kuvveti bulunuz. Üçüncü evrede kol arabayı çekiyor mu, itiyor mu? **c)** Bütün trene etki eden bileşke kuvvetin zamana göre değişimini Ş.2'deki boş eksenlere çiziniz; geri yönlü kuvveti eksenin altına çiziniz. **ç)** Birinci ve üçüncü evrede trenin bileşke kuvvetini hangi cisim, hangi temas yoluyla uygular? Arabaların freni yoktur.



Ş.1 · bagaj treninin bir seferindeki hız kaydı · tren düz ve yatay bir yolda, yön değiştirmeden gitmiştir



Ş.2 · trenin bileşke kuvveti için boş eksen takımı · düşey bölme değerlerini kendiniz yazınız

BEKLENEN CEVAP

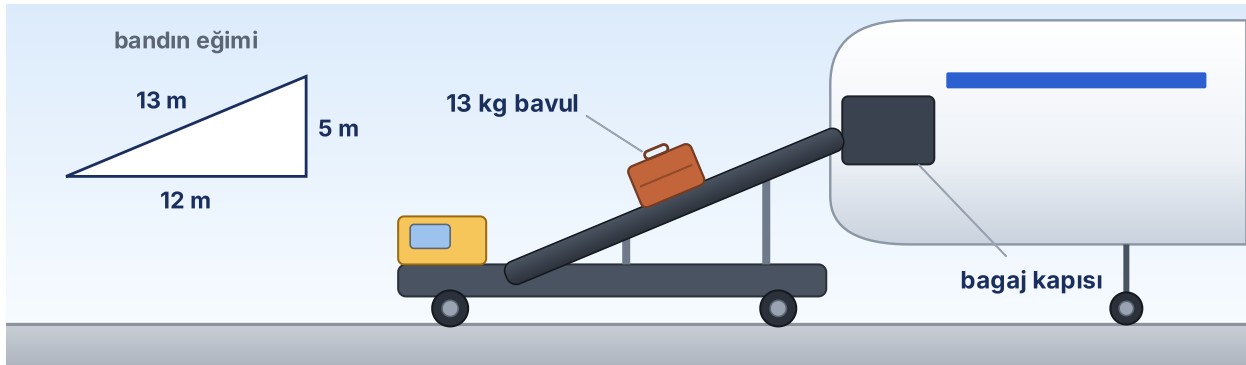
a) 0–5 s: (0 s; 0) ve (5 s; 4 m/s) noktalarından $a = 4/5 = 0,8 \text{ m/s}^2$, hareket yönünde. 5–20 s: hız değişmiyor, $a = 0$. 20–22 s: (20 s; 4 m/s) ve (22 s; 0) noktalarından $a = -4/2 = -2 \text{ m/s}^2$, yani 2 m/s^2 büyüklüğünde ve hareketin tersi yönünde. **b)** Arka arabada $G = 5000 \text{ N}$ ile yolun normal kuvveti $N = 5000 \text{ N}$ birbirini götürür; yatayda yalnız kolun kuvveti vardır, öyleyse kolun kuvveti arabanın bileşke kuvvetidir. Birinci evrede $500 \cdot 0,8 = 400 \text{ N}$ ileri, ikinci evrede 0, üçüncü evrede $500 \cdot 2 = 1000 \text{ N}$ geri. Üçüncü evrede kol arabayı iter: arabayı geriye doğru iterek yavaşlatır, araba da kolu ileri iter (etki-tepki). **c)** Trenin kütlesi 3500 kg'dır: 0–5 s arasında +2800 N, 5–20 s arasında

0, 20–22 s arasında -7000 N ; grafik üç yatay basamaktır, sonuncusu eksenin altındadır. Eksenin altı kuvvetin hareketin tersine baktığını gösterir; tren geri gitmez, yalnız yavaşlar. **ç)** İkisinde de yol, çekicinin tekerleklerine **statik sürtünme** uygular: birinci evrede 2800 N ileri (tekerlekler kaymadan döner), üçüncü evrede frenlenen tekerleklerle 7000 N geri. Arabaların freni olmadığından bütün treni çekicinin tekerleri yavaşlatır; bu kuvvet kollar aracılığıyla arabalara aktarılır.

2

Kayıt II · Bant Yükleyicideki Bavul FİZ.11.1.5-b · FİZ.11.1.6-a · FİZ.11.1.7-b

Bavullar uçağa, her 13 m 'de 5 m yükselen bant yükleyiciyle çıkarılır (Ş.3); 13 kg 'lık bavul bantta kaymıyor. Kuru bantta $k_s = 0,60$; ıslak bantta $k_s = 0,45$, $k_k = 0,35$ 'tir. **a)** Bant sabit hızla çalışırken bavulun serbest cisim diyagramını çiziniz; sürtünmenin türü, yönü ve büyüklüğü nedir? **b)** Bant durgun hâlden $0,5\text{ m/s}^2$ ile çalıştırılırsa kuru bantta bavul kayar mı? **c)** Islak bantta aynı kalkışta ne olur? Operatöre bir öneri yazınız.

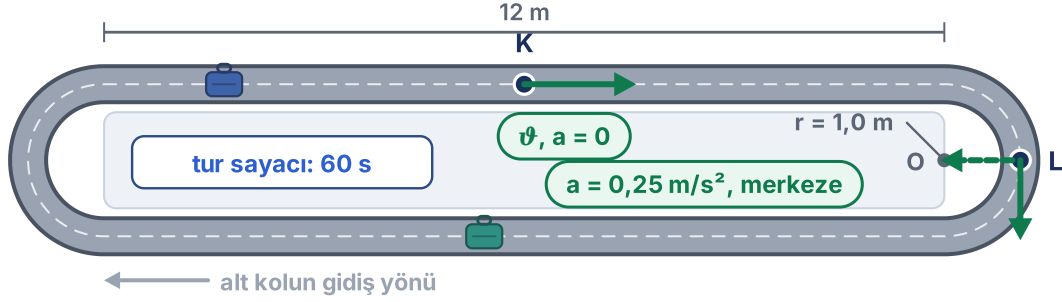


Ş.3 · bant yükleyici ve bant üzerindeki bavul · bant 13 m 'de 5 m yükselir

BEKLENEN CEVAP

a) $G = 130\text{ N}$; banda paralel bileşen $G \cdot 5/13 = 50\text{ N}$ (bant boyunca aşağı), banda dik bileşen $G \cdot 12/13 = 120\text{ N}$, öyleyse $N = 120\text{ N}$. Bavulun ivmesi sıfırdır; bant boyunca bileşke sıfır olduğuna göre sürtünme **50 N** 'dur, bant boyunca **yukarı** yönlüdür ve **statiktir**, çünkü bavul banda göre kaymıyor. $k_s \cdot N = 72\text{ N}$ yalnız üst sınırdır; $k_k \cdot N$ ise kayma olmadığı için hiç kullanılmaz. Bavulu yukarı taşıyan kuvvet sürtünmedir. **b)** Kalkışta $f_s - 50 = 13 \cdot 0,5$ olmalıdır: gereken $f_s = 56,5\text{ N}$. Kuru bantta sınır $0,60 \cdot 120 = 72\text{ N}$ 'dur; bavul **kaymaz**. **c)** Islak bantta sınır $0,45 \cdot 120 = 54\text{ N} < 56,5\text{ N}$: kalkışta bavul **kayar**. Kayma başlayınca sürtünme **kinetik** olur ve $0,35 \cdot 120 = 42\text{ N}$ 'a düşer; bavul banda göre aşağı kaydığı için yönü yine bant boyunca yukarıdır. 42 N , 50 N 'luk bileşeni dengeleyemez; bavul banda göre aşağı doğru hızlanır. Sabit hızlı bölümde gereken 50 N , 54 N 'un altındadır; orada kayma olmaz. Öneri: ıslak günde kalkış ivmesi $(54 - 50)/13 \approx 0,3\text{ m/s}^2$ 'nin altında tutulmalıdır.

Geliş salonundaki karusel, 12 m'lik iki düz bölümü yarıçapı 1,0 m olan iki yarım çemberle birleştiren yatay bir banttır (Ş.4). Bir tur 60 s sürer, sürat değişmez; 20 kg'lık bavul plakaya göre kaymıyor ($\pi = 3$). **a)** Bavulun süratini bulunuz. **b)** K ve L'de hız vektörünü çiziniz; hız vektörü nerede değişmeye başlar? **c)** K ve L'de ivmeyi ve bileşke kuvveti bulunuz; L'de bu kuvveti ne sağlar? Sürat sabitken bileşke kuvvet sıfır mıdır?



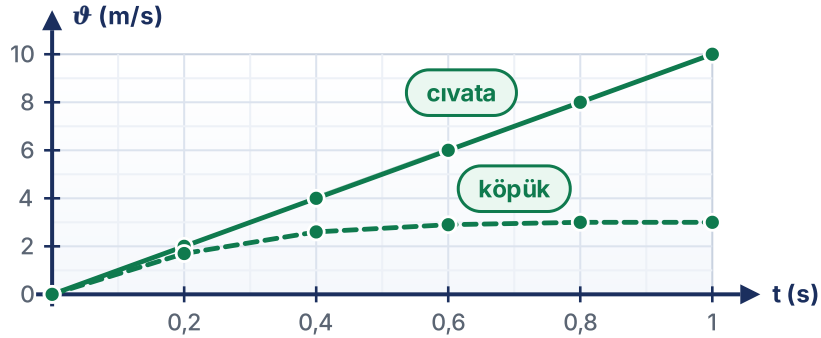
Ş.4 · bagaj karuseli, üstten görünüş · ok plakaların dönüş yönüdür

BEKLENEN CEVAP

a) Bir turun uzunluğu $2 \cdot 12 + 2 \cdot (\pi \cdot 1,0) = 24 + 6 = 30$ m; sürat $30/60 = 0,5$ m/s. **b)** K'de hız düz bölüme paraleldir ve hareket yönündedir; L'de yarım çembere teğettir, yarıçapa diktir. Hız vektörü bavul yarım çembere girdiği anda dönmeye başlar; düz bölümde yönü değişmez. **c)** K'de ivme ve bileşke kuvvet **sıfırdır** (G ile plakanın normal kuvveti birbirini götürür). L'de $a = \omega^2/r = 0,25/1,0 = 0,25$ m/s², merkeze doğru; bileşke kuvvet $20 \cdot 0,25 = 5$ N, merkeze doğrudur. Bu kuvveti plakanın bavula uyguladığı **statik sürtünme** sağlar; bavul plakaya göre kaymadığı için sürtünme statiktir. Süratin sabit olması yalnız hızın büyüklüğünün değişmediğini gösterir; yarım çemberlerde yön değiştiği için hız değişir ve bileşke kuvvet sıfır değildir.

Sık görülen hatalar. "Sürat sabit, öyleyse ivme sıfır" diyerek L'de bileşkeyi sıfır yazmak; L'ye uygulayıcısı olmayan, dışa doğru bir ok çizmek ya da sürtünmeyi harekete zıt yönde (teğet) göstermek. Bavulun yörüngesi değişmeden kaldığına göre teğet doğrultuda sürtünme gerekmez; sürtünme yalnız merkeze doğrudur. **Puanlama (10):** a 2, b 3 (iki doğru vektör, başlangıç noktası), c 5 (K'de 0, L'de 0,25 m/s² ve 5 N, kaynağı statik sürtünme).

Hangarda 5 m yükseklikteki vinç kancasından bir çelik cıvata ile 20 g'lık ince bir ambalaj köpüğü levhası (yaklaşık 20 cm × 20 cm, yere paralel) ayrı ayrı, durgun hâlden bırakılmış ve hızlı çekimle kaydedilmiştir; çizelgedeki hızlar m/s cinsindendir. **a)** Kayıtları Ş.5'e işaretleyiniz; hız artışlarını çizelgeye yazıp ortalama ivmeleri bulunuz. **b)** Köpük levhasına 0,2–0,4 s aralığında ve son iki ölçümde etki eden direnç kuvvetini bulunuz. **c)** "Serbest düşme modeli yanlıştır, köpük ona uymuyor." cümlesini değerlendiriniz. Cıvata çok daha yüksekten bırakılsaydı model onun için de bozulur muydu?



Ş.5 · iki düşüşün hız–zaman grafiği için eksen takımı · noktaları siz işaretleyeceksiniz

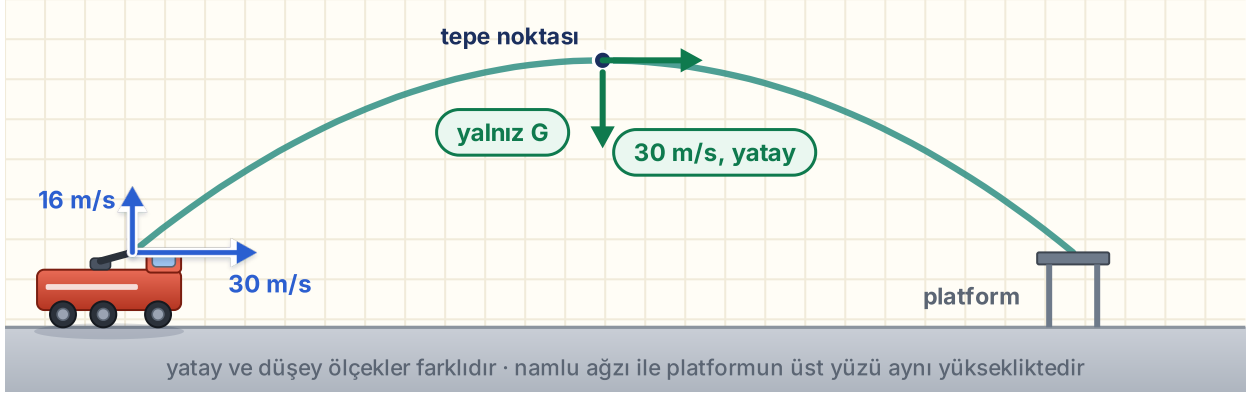
zaman (s)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
cıvatanın hızı	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
cıvatada hız artışı	—	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
köpüğün hızı	0	1,7	2,6	2,9	3,0	3,0
köpükte hız artışı	—	1,7	0,9	0,3	0,1	0

BEKLENEN CEVAP

a) Cıvatada her aralıkta artış 2,0 m/s'dir: ortalama ivme her aralıkta $2,0/0,2 = 10 \text{ m/s}^2$; noktalar başlangıçtan geçen tek bir doğru üzerindedir. Köpükte artışlar 1,7; 0,9; 0,3; 0,1; 0 m/s'dir: ortalama ivmeler 8,5; 4,5; 1,5; 0,5; 0 m/s²'dir; eğri giderek yataylaşır. **b)** Levhanın ağırlığı $0,02 \cdot 10 = 0,2 \text{ N}$ 'dur. 0,2–0,4 s aralığında ortalama ivme $4,5 \text{ m/s}^2$, bileşke $0,02 \cdot 4,5 = 0,09 \text{ N}$; direnç = $0,2 - 0,09 = 0,11 \text{ N}$, yukarı. Son iki ölçümde hız değişmiyor, ivme ve bileşke sıfırdır; direnç ağırlığa eşittir: **0,2 N**. Levha 3,0 m/s'lik limit hızındadır. **c)** Model yanlış değildir; varsayımı (direnç ağırlığa göre önemsiz) cıvata için 1 s boyunca geçerlidir, köpük levhası için yalnız ilk birkaç yüzde birlik saniyede geçerlidir. Direnç hızın karesiyle büyüdüğü için cıvata çok yüksekten bırakılıp onlarca metre/saniyelik hızlara ulaşılsaydı direnç onun ağırlığıyla da karşılaştırılabilir olur, model bozulurdu. Sorulacak soru "model doğru mu?" değil, "burada geçerli mi?"dir.

İki "sabit" aynı şey değildir: 4. sorudaki köpük levhası 3,0 m/s'ye ulaştıktan sonra hızının hem büyüklüğü hem yönü değişmez; ivme sıfırdır ve direnç ağırlığa eşittir. 3. sorudaki bavul yarım çemberdeyken sürati değişmez ama hızının yönü her an döner; ivme merkeze doğrudur ve plakanın sürtünmesi bu ivmeyi sağlar. Bir ölçerin gösterdiği sayı hızın yalnız büyüklüğüdür; bileşke kuvvet hakkında karar vermek için okun yönüne de bakılır.

Tatbikatta tavan topu köpüğü eğik gönderiyor; çıkış bileşenleri yatay 30 m/s, düşey 16 m/s'dir (Ş.6). Hedef, namlu ağzıyla aynı yükseklikteki platformdur; hava direnci ihmal edilir. **a)** Tepedeki köpük parçasının serbest cisim diyagramını çiziniz; orada hız sıfır mı? **b)** Çıkış hızını, tepeye çıkış süresini, tepe yüksekliğini ve platformun uzaklığını bulunuz. **c)** Demet ince parçalara ayrılınca iz nasıl değişir, hangi varsayım bozulur?



Ş.6 · köpük demetinin iz kâğıdı · çıkıştaki iki bileşen ve işaretlenmiş tepe noktası

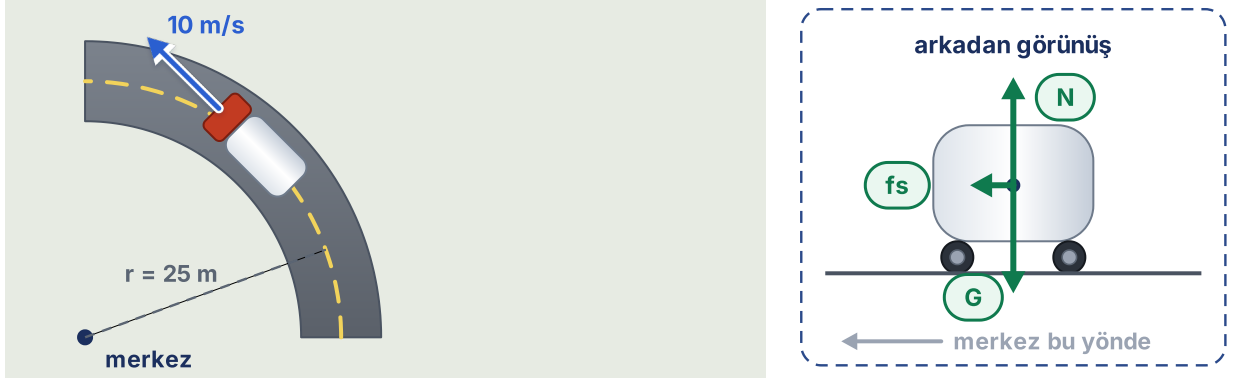
BEKLENEN CEVAP

a) Tepe noktasında köpük parçasına yalnız **ağırlığı** etki eder (tek ok, aşağı). Hız sıfır değildir: düşey bileşen sıfırlanmış, yatay bileşen hiç değişmemiştir; hız **30 m/s, yatay**tır. Parçayı ileri götüren bir kuvvet yoktur; yatay bileşen kuvvet gerekmeden korunur. **b)** Bileşenler dik olduğundan $\theta = \sqrt{(30^2 + 16^2)} = \mathbf{34 \text{ m/s}}$. Tepeye çıkış $16/10 = \mathbf{1,6 \text{ s}}$; tepe yüksekliği $16^2/(2 \cdot 10) = \mathbf{12,8 \text{ m}}$; uçuş süresi 3,2 s, yatay uzaklık $30 \cdot 3,2 = \mathbf{96 \text{ m}}$. **c)** İnce parçalarda hava direnci ağırlığa göre büyür: yatay hız azalır, iniş kolu hesaplanan yoldan daha dik ve daha kısa olur, parçalar limit hıza yaklaşarak iner. "Yalnız yer çekimi etkisinde hareket" varsayımı, yani serbest düşme modeli orada bozulur.

Sık görülen hatalar. Tepe noktasında hızı sıfır almak ya da tepeye "ileri iten kuvvet" oku eklemek; 30 ile 16'yı toplayıp 46 m/s bulmak; uçuş süresini 1,6 s alıp uzaklığı 48 m bulmak. Tepe noktasında ivme yine 10 m/s^2 , aşağı yönlüdür; "tepede ivme sıfır" cevabı da aynı yanılmanın parçasıdır.

Puanlama (10): a 3, b 5 (her büyüklük 1 puan, çıkış hızı 2), c 2 (hava direncinin artık ihmal edilemeyeceği söylenmeli).

Yakıt tankeri, yarıçapı 25 m olan yatay kavşak yayını 10 m/s sabit süratle dönüyor (Ş.7); tanker doluyken 30 000 kg, boşken 12 000 kg'dır, kuru betonda $k_s = 0,8$ 'dir. **a)** Dolu tankerin ivmesini ve bileşke kuvveti bulunuz; bu kuvveti ne sağlar? **b)** Arkadan görünüşte serbest cisim diyagramını çiziniz; "merkezcil kuvvet" diye ayrı bir ok var mı? **c)** Yakıt dökülen bölümde $k_s = 0,4$ 'tür: dolu tanker dönebilir mi? "Boş tanker orada daha hızlı döner." iddiasını sınavınız.



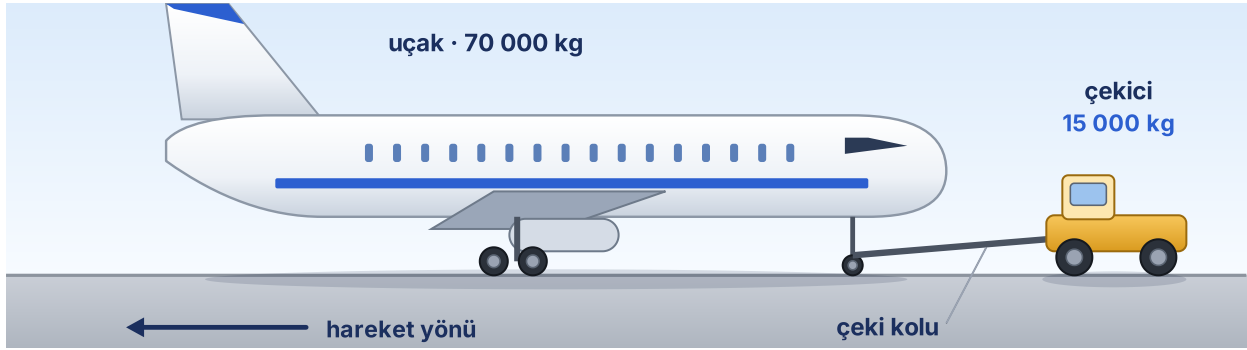
Ş.7 · solda kavşağın üstten görünüşü, sağda arkadan görünüş için boş çerçeve

BEKLENEN CEVAP

a) $a = v^2/r = 100/25 = 4 \text{ m/s}^2$, merkeze doğru. Bileşke kuvvet $30\,000 \cdot 4 = 120\,000 \text{ N}$, merkeze doğru. Bu kuvveti yolun lastiklere uyguladığı **statik sürtünme** sağlar: lastikler yola göre yana kaymaz. Kuru betonda sınır $0,8 \cdot 300\,000 = 240\,000 \text{ N}$ 'dur; tanker güvenle döner. **b)** Yalnız üç kuvvet: aşağı G (300 000 N), yukarı N (300 000 N), yatay ve merkeze doğru sürtünme (120 000 N). Ayrı bir merkezcil kuvvet oku yoktur; merkezcil kuvvet sürtünmenin bu sahnedeki görevinin adıdır. Dışa doğru bir ok da yoktur. **c)** Yakıtlı bölümde sınır $0,4 \cdot 300\,000 = 120\,000 \text{ N}$, gerekene tam eşittir: tanker **tam sınırdadır**, en küçük sürat artışı ya da sarsıntıda kayar. Boş tanker için gereken $12\,000 \cdot 4 = 48\,000 \text{ N}$, sınır $0,4 \cdot 120\,000 = 48\,000 \text{ N}$; yine tam sınırdadır. Kütle iki tarafta da çarpandır ve sadeleşir: $m \cdot v^2/r \leq k_s \cdot m \cdot g$, yani $v \leq \sqrt{(k_s \cdot g \cdot r)} = 10 \text{ m/s}$. İddia yanlıştır.

Sık görülen hatalar. Arkadan görünüşe hem sürtünmeyi hem ayrı bir "merkezcil kuvvet" okunu çizmek; k_s yerine k_k kullanmak (lastikler yana kaymıyor); ağır tankerin "daha sağlam" döneceğini sanmak. Kütle hem gereken kuvvette hem sınırdadır çarpan olarak yer aldığı için sadeleşir. **Puanlama (10):** a 4, b 3, c 3.

70 000 kg'lık uçağı 15 000 kg'lık çekici, çeki koluyla sola itiyor (Ş.8). Uçağın hızı durgun hâlden başlayıp 8 s'de 1,2 m/s olur, sonra 3 s'de düzgün yavaşlayıp duruyor; tekerlek dirençleri ihmal edilir. **a)** Hızlanmada kol uçağı kaç N uygular? "Ağır uçak çekiciye daha büyük kuvvet uygular." sözünü değerlendiriniz. **b)** Hızlanmada çekicinin serbest cisim diyagramını çiziniz; onu hızlandıran kuvvetin kaynağı ve türü nedir? **c)** Durmada tekerlerde kaç N sürtünme gerekir? Kuru betonda ($\mu_s = 0,8$) ve buzlu apronda ($\mu_s = 0,2$) bu mümkün müdür?



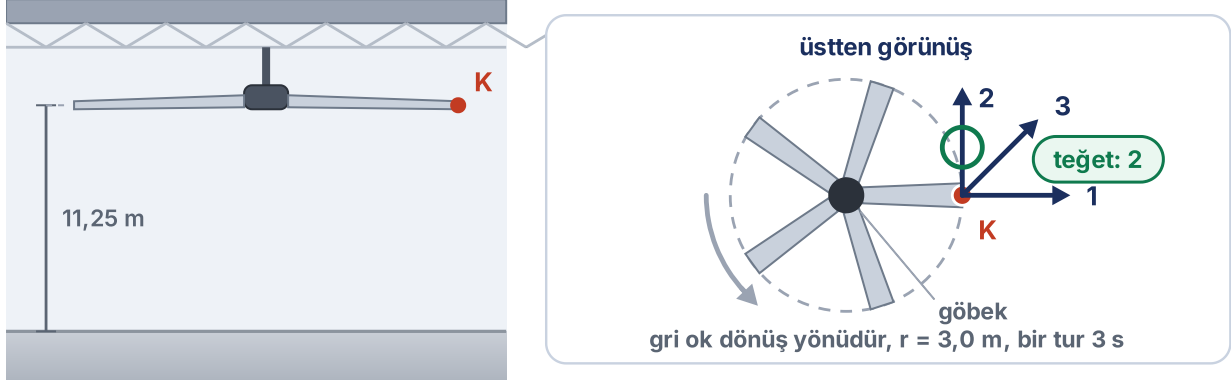
Ş.8 · uçağı çeki koluyla geri iten çekici · ölçekli değildir

BEKLENEN CEVAP

a) $a = 1,2/8 = 0,15 \text{ m/s}^2$; kolun uçağı uyguladığı kuvvet $70\,000 \cdot 0,15 = 10\,500 \text{ N}$, sola. Uçak da kol aracılığıyla çekiciye $10\,500 \text{ N}$ uygular, sağa. Etki ve tepki kütleden bağımsız olarak eşit büyüklükte ve zıt yöndedir; farklı cisimlere etki ettikleri için birbirini götürmezler. Cümle yanlıştır: kütle kuvveti değil, aynı kuvvetin doğurduğu ivmeyi belirler. **b)** Çekiciye dört kuvvet etki eder: G (150 000 N) aşağı, N yukarı, uçaktan gelen $10\,500 \text{ N}$ sağa ve yolun tekerlere uyguladığı sürtünme sola. Çekicinin bileşke kuvveti $15\,000 \cdot 0,15 = 2250 \text{ N}$ sola olduğundan sürtünme $10\,500 + 2250 = 12\,750 \text{ N}$ 'dur. Bu kuvveti **yol** uygular; tekerlekler kaymadan döndüğü için **statik** sürtünmedir ve yönü **hareket yönündedir**. **c)** Durma ivmesi $1,2/3 = 0,4 \text{ m/s}^2$ 'dir. Kol artık uçağı sağa çeker ($70\,000 \cdot 0,4 = 28\,000 \text{ N}$). Bütün sistemi durduran tek dış yatay kuvvet çekicinin tekerlerindeki sürtünmedir: $(70\,000 + 15\,000) \cdot 0,4 = 34\,000 \text{ N}$, sağa. Kuru betonda sınır $0,8 \cdot 150\,000 = 120\,000 \text{ N}$; durdurabilir. Buzlu apronda sınır $0,2 \cdot 150\,000 = 30\,000 \text{ N} < 34\,000 \text{ N}$; tekerler kayar, sürtünme kinetik olur ve daha da küçülür; çekici uçağı 3 s'de durduramaz, sistem daha uzun yolda durur.

Puanlama (10): a 3 (10 500 N ve etki-tepki gerekçesi), b 4 (yolun uyguladığı statik sürtünme, hareket yönünde, 12 750 N), c 3 (34 000 N ve iki zeminin karşılaştırılması).

Bakım hangarının tavanındaki büyük vantilatörün kanatları yatay düzlemde döner; kanat uçları dönme ekseninden 3,0 m uzaktadır ve hangar zemininden 11,25 m yüksektedir. Tur sayacına göre tempo sabittir ve bir tur 3 s sürer. Bir kanadın ucundaki küçük denge parçası K'de kopuyor (Ş.9); hava direnci ihmal edilir, $\pi = 3$. **a)** Kopmadan önce parçanın süratini ve ivmesini bulunuz; bu ivmeyi hangi cisim sağlar? **b)** Kopma anındaki hız hangi numaralı oktur; neden dışa doğru olan değildir? **c)** Parça kaç saniyede, K'nin zemindeki izdüşümünden ne kadar uzağa düşer? Vantilatör iki kat hızlı dönseydi ne değişirdi?



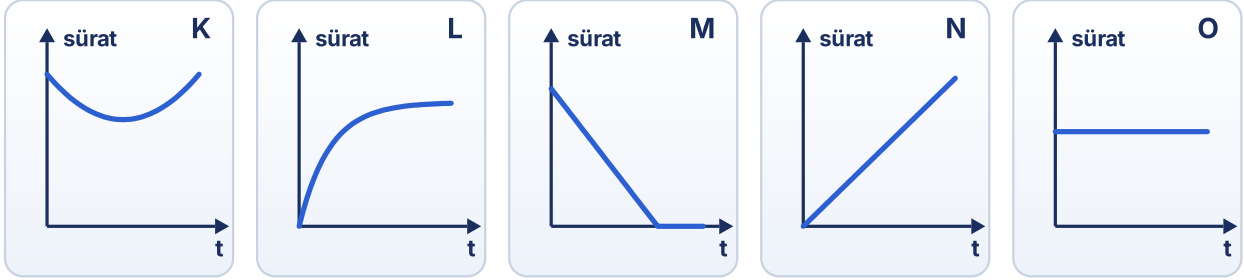
Ş.9 · solda hangar ve tavandaki vantilatör, sağda vantilatörün üstten görünüşü · K kopma noktasıdır

BEKLENEN CEVAP

a) $\vartheta = 2\pi r/T = 2 \cdot 3 \cdot 3,0/3 = 6 \text{ m/s}$; $a = \vartheta^2/r = 36/3,0 = 12 \text{ m/s}^2$, dönme eksenine (göbeğe) doğru. Bu ivmeyi kanadın parçayı tutan bağlantısı sağlar; bağlantının parçaya uyguladığı kuvvet merkeze doğrudur. **b)** **2 numaralı** ok: yarıçapa dik, dönüş yönündeki teğet ok. Hız her an yörüngeye teğettir. Kopunca parçayı merkeze çeken kuvvet ortadan kalkar; parça o anki hızını korur. Merkezden dışa doğru iten bir kuvvet olmadığı için 1 numaralı ok yanlıştır. **c)** Kopma anında düşey hız sıfırdır: $11,25 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2$, $t = 1,5 \text{ s}$. Yatay hız 6 m/s ve sabittir: uzaklık $6 \cdot 1,5 = 9 \text{ m}$, K'deki teğet doğrultusunda. Parçanın kütlesi sonucu değiştirmez. Vantilatör iki kat hızlı dönseydi sürat 12 m/s, ivme 4 katı (48 m/s^2), uzaklık 18 m olurdu; düşüş süresi **değişmezdi**, çünkü düşey hareket yatay hızdan bağımsızdır.

Sık görülen hatalar. Kopan parçanın dışa doğru (1) ya da eğik (3) gittiğini seçmek; düşüş süresini yatay hızla ilişkilendirmek; "ağır parça daha çabuk düşer" demek. Tahtada iki öğrenciye aynı yükseklikten biri yatay, biri serbest bırakılan iki silgi düşürmek yanılgıyı hızla çözer. **Puanlama (10):** a 3, b 3 (gerekçe olmadan 1), c 4 (1,5 s, 9 m, teğet doğrultu, iki kat hız yorumu).

Bu kâğıttaki beş sahnenin sürat–zaman krokileri Ş.10'da karışık sırayla verilmiştir: 1 hangarda düşen cıvata, 2 hangarda düşen köpük levhası, 3 karuselde bir tur atan bavul, 4 bagaj treninin son evresi, 5 köpük topundan çıkıp platforma inen bir parça. a) Krokileri sahnelerle eşleştiriniz. b) Her sahnede bileşke kuvvetin nasıl davrandığını çizelgeye yazınız. c) İki krokide sürat bir bölümde sabittir; bu bölümlerde bileşke kuvvetler aynı mıdır? Sürat–zaman krokisi neyi göstermez?



Ş.10 · beş sürat–zaman krokisi · ölçekler krokiden krokiye farklıdır

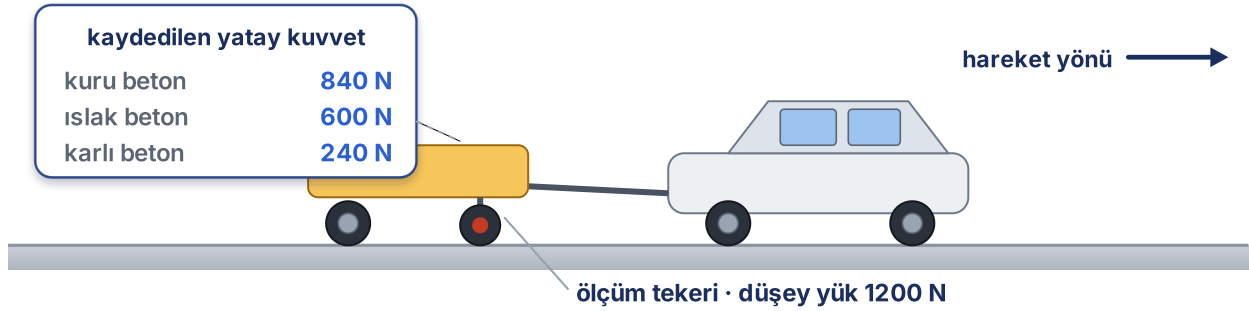
Kroki	Sahne no	Bileşke kuvvet nasıl davranıyor?
K	5	sabit, yalnız ağırlık; sürat önce azalır sonra artar
L	2	ağırlıktan başlayıp küçülür, sonunda sıfır
M	4	sabit, hareketin tersine (7000 N)
N	1	sabit, yalnız ağırlık, aşağı
O	3	düz bölümde sıfır, kavislerde 5 N merkeze

BEKLENEN CEVAP

a–b) Çizelgedeki gibidir: K–5, L–2, M–4, N–1, O–3. K'de sürat tepe noktasında en küçük değerini alır ama sıfır olmaz (30 m/s); o anda tek kuvvet ağırlıktır. c) L'nin son bölümü ile O'nun tamamında sürat sabittir. L'de hızın yönü de değişmez; ivme sıfırdır, direnç ağırlığa eşittir, bileşke **sıfırdır**. O'da bavul yarım çemberlerde yön değiştirir; bileşke orada **sıfır değildir** (merkeze doğru 5 N). Sürat–zaman krokisi hızın **yönünü** göstermez; bu yüzden aynı yatay çizgi iki farklı bileşke kuvvetin kaydı olabilir.

Puanlama (10): eşleştirme 5 (her doğru eşleme 1), c 5 (iki sabit sürat bölümünün ayırt edilmesi ve sürat–zaman grafiğinin yönü göstermediğinin söylenmesi).

Sürtünme ölçer römorkun ölçüm tekerine 1200 N'luk düşey yük biner; frenlenen teker zeminde sürekli kaydırılır, tekere etki eden yatay kuvvet kaydedilir (Ş.11). **a)** Ölçer hangi tür sürtünmeyi ölçer? Üç zeminin katsayısını bulunuz. **b)** Yük 1500 N olsaydı ıslak betonda okuma ne olurdu? **c)** Karlı bir sabah, 6. sorudaki kavşak için en büyük güvenli sürat nedir? **ç)** Tanker lastiklerindeki sürtünme hangi türdür; ölçerin sayısı güvenli tarafta mı kalır?



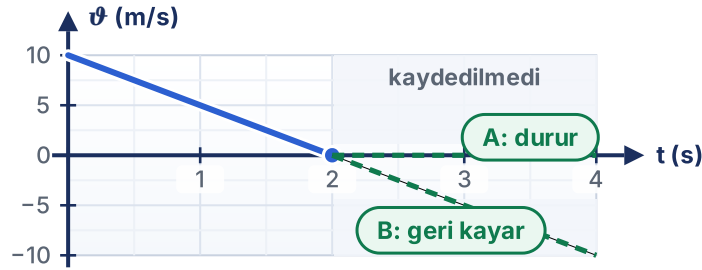
Ş.11 · sürtünme ölçer römork ve ölçüm tekeri · teker dönerken zemine göre kayar

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçüm tekeri zemine göre kaydığı için ölçülen sürtünme **kinetiktir**. Yatay yolda $N = 1200 \text{ N}$: kuru beton $kk = 840/1200 = 0,70$; ıslak beton $600/1200 = 0,50$; karlı beton $240/1200 = 0,20$. **b)** $f_k = kk \cdot N$ modeline göre sürtünme normal kuvvetle doğru orantılıdır ve oran yalnız yüzey çiftine bağlıdır: $0,50 \cdot 1500 = 750 \text{ N}$. **c)** $m \cdot \vartheta^2 / r \leq k \cdot m \cdot g$ koşulundan $\vartheta \leq \sqrt{(0,20 \cdot 10 \cdot 25)} = \sqrt{50} \approx 7,1 \text{ m/s}$ (yaklaşık 25 km/h). **ç)** Lastikler yola göre kaymadığı için sürtünme **statiktir**. Aynı yüzey çiftinde en büyük statik sürtünme kinetik sürtünmeden küçük değildir ($k_s \geq k_k$). Ölçülen kinetik katsayıyla bulunan sürat gerçek sınıra eşit ya da ondan küçüktür; hesap **güvenli tarafta** kalır. Kesin karar için ölçüm tekerinin lastiği ile tanker lastiğinin benzer olması da gerekir.

Sık görülen hatalar. Ölçüm tekeri döndüğü için sürtünmeyi statik saymak; b'de katsayıyı değiştirmek (katsayı yüzey çiftine bağlıdır, yüke bağlı değildir); c'de tankerin kütlesini hesaba katmaya çalışmak. Kütle iki yanda da çarpan olduğundan sadeleşir; 6. sorudaki "boş tanker" tartışmasıyla bağ kurulmalıdır. **Puanlama (10):** a 3, b 2, c 3, ç 2.

Kayıt defterinde sahnesi silinmiş bir sayfa var: hız 10 m/s'den düzgün azalıp 2 s'de sıfıra iniyor (Ş.12). Adaylar: **A** ıslak betonda kilitli tekerlerle kayan çekici ($kk = 0,5$); **B** sürtünmesiz, 30° eğimli rampada yukarı itilip bırakılan koli ($\sin 30^\circ = 0,5$); **C** düşey yukarı atılan anahtarlık; **D** karlı betonda kayan aynı çekici ($kk = 0,2$). **a)** Hangi sahneler bu kaydı üretebilir? Hesapla gösteriniz. **b)** Uygun sahnelerin serbest cisim diyagramlarını çiziniz. **c)** Kayıt sürseydi sahneleri nasıl ayırırdınız? Devamını Ş.12'ye kesikli çizgiyle ekleyiniz.



Ş.12 · adı silinmiş kayıt · 2 s'den sonrası kaydedilmemiştir

BEKLENEN CEVAP

a) $a = 10/2 = 5 \text{ m/s}^2$, hızı zıt. A: $kk \cdot g = 0,5 \cdot 10 = 5 \text{ m/s}^2$ ✓. B: $g \cdot \sin 30^\circ = 5 \text{ m/s}^2$ ✓. C: $g = 10 \text{ m/s}^2$; anahtarlık 1 s'de durur X. D: $0,2 \cdot 10 = 2 \text{ m/s}^2$; çekici 5 s'de durur X. Kaydı yalnız **A** ve **B** üretebilir. **b)** A: G, N ve harekete zıt kinetik sürtünme; $N = G$ olduğundan $f_k = kk \cdot m \cdot g$ ivmeyi sağlar. B: yalnız G ve rampaya dik N; ivmeyi G'nin rampaya paralel bileşeni $G \cdot \sin 30^\circ$ sağlar, sürtünme yoktur. İki sahnede ivme aynı, kaynak farklıdır. **c)** A'da çekici durunca kinetik sürtünme kalkar; yatay zeminde onu yeniden hareket ettirecek bir kuvvet yoktur, hız sıfırda kalır (yatay çizgi). B'de koli durduğu anda $G \cdot \sin 30^\circ$ etki etmeyi sürdürür; koli aynı eğimle geri kayar, hız eksi yönde büyür (doğru eksen altına devam eder). Kaydın devamı sahneleri ayırır; kayıt tek başına sahneyi belirlemez.

Bu kâğıttaki her soru ünitenin birden çok çıktısını birlikte çalıştırdı. **a)** Çizelgenin ikinci sütununa her çıktının işlediği soruların numaralarını yazınız; bir çıktı birden çok soruda işleyebilir. **b)** Üçüncü sütuna o çıktının sorulardan birinde neyi açıkladığını tek cümleyle yazınız. **c)** Hangi iki çıktı en çok soruda birlikte çalıştı? Bu size ünite hakkında ne söylüyor? **ç)** En az soruda geçen çıktıyı bulunuz ve bu kâğıda o çıktıyı da çalıştıracak yeni bir soru başlığı öneriniz.

Çıktı	Hangi sorularda?	Orada neyi açıkladı?
FİZ.11.1.1 · serbest düşen cismin ivmesi	4, 8, 11	civatanın ivmesi kütlelerinden bağımsız g
FİZ.11.1.2 · serbest düşmede veri ve kanıt	4, 5, 9, 11	veri setinden eşit hız artışı
FİZ.11.1.3 · iki boyutta sabit ivmeli hareket	5, 8	yatay bileşen sabit, düşey serbest düşme
FİZ.11.1.4 · Newton'ın Hareket Yasaları	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11	kayıttaki ivmeden bileşke kuvvet
FİZ.11.1.5 · serbest cisim diyagramı	1, 2, 5, 6, 7, 11	her okun kaynağı, Fm oku yok

FİZ.11.1.6 · statik ve kinetik sürtünme	2, 3, 7, 10	bavul kayınca sürtünme küçülür
FİZ.11.1.7 · sürtünmenin modeli	2, 6, 7, 10, 11	üst sınır $k_s \cdot N$, kinetik $k_k \cdot N$
FİZ.11.1.8 · limit hız	4, 5, 9	köpük levhasında direnç = ağırlık
FİZ.11.1.9 · yörünge ve hız vektörü	3, 8, 9	kopan parça teğet gider
FİZ.11.1.10 · düzgün çembersel hareketin modeli	3, 6, 8, 10	$a = v^2/r$, sürtünme merkezci kuvveti sağlar

BEKLENEN CEVAP

a-b) Çizelgedeki gibidir; bir maddeyi gerekçesiyle başka bir çıktıya da yazan öğrenci haklıdır (ör. 8. soruda parçanın düşüş süresinin kütlelerinden bağımsız olması 11.1.1'e bağlanabilir). **c)** FİZ.11.1.4 ve FİZ.11.1.5 (1, 2, 6, 7 ve 11. sorularda birlikte). Ünitenin omurgası budur: kayıttan hangi hareket çıkarsa çıksın, son adım bir serbest cisim diyagramı ve bir bileşke kuvettir. **ç)** En az geçen çıktı FİZ.11.1.3'tür (iki madde). Önerilen her başlık, iki boyutlu hareketi başka bir çıktıyla birleştiriyorsa kabul edilir; örnek: "Pist lambasına çarpmamak için kuş kovucu fişeğin açısı".

13

Performans Görevi: Tek Sahne, Üç Ürün

Beceri · ölçme aracı · FBAB8 · SDB2.2 İş Birliği

Görev: Okulunuzdan ya da çevrenizden gerçekten gözlediğiniz tek bir sahne seçiniz: bir otoparktan çıkıp rampaya giren araç, kaydırdan kayıp havuza düşen çocuk, bir salıncak, bir bisikletlinin dönemeci ya da yukarı atılıp tutulan bir top olabilir. Bu sahne için üç ürün hazırlayacaksınız. **a) Kayıt:** sahneyi en az üç evreye ayırın; her evre için bir sürat-zaman krokisi çizin ve ölçebildiğiniz büyüklükleri (süre, uzunluk, kütle) yazın. Telefonla çekilmiş kısa bir video kayıt yerine geçebilir. **b) Diyagram:** her evre için serbest cisim diyagramı çizin; her okun adını ve onu uygulayan cismi yazın. **c) Çıkarım:** yarım sayfalık bir metinde ünitenin en az dört çıktısını adıyla kullanın; her birini kendi kaydınızdaki bir ölçüme bağlayın ve en az bir evrede iki çıktının birlikte çalıştığını gösterin. Görev ikişer kişiliktir; teslim gelecek dersin başındadır.

Ürün	Neye bakılacak?	Puan
Kayıt	Evrelerin ayrılması; krokilerin gerçek ölçümle desteklenmesi.	24
Diyagram	Her evrede kuvvetlerin eksiksiz, kaynaklarıyla ve fazla ok olmadan gösterilmesi.	24
Çıkarım metni	En az dört çıktının adıyla kullanılması ve her birinin bir ölçüme bağlanması.	28
Birleştirme	Aynı evrede iki çıktının birlikte çalıştığının gösterilmesi.	12
Paylaşım ve kaynak	İki kişinin payının ayrı ayrı yazılması; ölçüm aracının ve kaynağın belirtilmesi.	12

DEĞERLENDİRME

Ölçme aracıdır; Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır. Üç ürün birlikte değerlendirilir; yalnız metin getiren öğrenci en çok 28 puan alabilir. Sahnenin gerçekten gözlenmiş olması aranır: ölçüm içermeyen kurgu bir sahne "Kayıt" ölçütünden puan almaz. Diyagramında uygulayıcısı olmayan bir ok ("dışa savuran kuvvet" ya da "hareket yönünde itme") bulunan ürün "Diyagram" ölçütünden 12'den fazla alamaz.

a) Geriye bakış. Hafta 1'deki ön değerlendirmede Abant'ta yavaşlayan bisikletlinin kaydından ivmeyi $-0,75 \text{ m/s}^2$ bulmuştunuz. Bisikletli bisikletiyle 80 kg olsaydı, bugün bu kayıttan hangi kuvvet hakkında ne söyleyebilirdiniz? Altına "Eylülde bunu söyleyemezdim, çünkü ..." diye bir satır ekleyiniz. **b) Dönemin kuvvetleri.** Bu kâğıtta kol itti, bant tuttu, beton sürtündü, hava direndi. Bu kuvvetlerin ortak özelliği nedir; bu özelliği taşımayan tek kuvvet hangisidir? **c) İleriye bakış.** Dokunmadan etki eden başka kuvvetler var mıdır? Bir örnek verip büyüklüğünün hangi iki büyüklüğe bağlı olduğunu tahmin ediniz; tahmininiz Hafta 14'te açılacaktır.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: bileşke kuvvet $80 \cdot 0,75 = 60 \text{ N}$, hareketin tersine; bu kuvveti büyük ölçüde yol, frenlenen tekerleklerle uygulanan sürtünmeyle sağlar (hava direnci de katkıda bulunur). "Eylülde eğimi bulabiliyordum ama o eğimin bir kuvvetin izi olduğunu bilmiyordum" türünden bir satır yeterlidir. (b) için beklenen: hepsi temas kuvvetidir, dokunma kesilince kesilir; ağırlık (yer çekimi kuvveti) dokunmadan etki eder. (c) için mıknatıs, tıraşın kâğıt parçalarını çekmesi, balonun saçı kaldırması gibi örnekler ve "uzaklık", "yükün ya da mıknatısın büyüklüğü" gibi değişkenler beklenir. Doğru terim aranmaz; aranan, uzaktan etkiye bir örnek verip iki değişken önerebilmektir.

TESLİM ETMEDEN ÖNCE ÜÇ DENETİM

- Her serbest cisim diyagramında her okun yanına onu uygulayan cismi yazdın mı? Kaynağı olmayan bir ok ("dışa savuran kuvvet", "hareket kuvveti") varsa sil.
- Kaymayan bir cisimde sürtünmeyi $k_s \cdot N$ ile hesapladıysan düzelt: statik sürtünme bileşke kuvvet koşulundan bulunur, $k_s \cdot N$ yalnız üst sınırdır.
- "Sürat sabit" yazdığın her yerde hızın yönüne de baktın mı? Yön dönüyorsa ivme vardır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. sorudaki çizelgeyi defterinin ilk sayfasına geçir; 2. dönemde yeni bir çıktı öğrendikçe hangi satırlara bağlandığını yanına ekleyeceğiz. 14-c'deki tahminini silme: Hafta 14'te Ünite 2'nin ilk dersini onunla açacağız.

Mini Test · Ünite 1 Değerlendirmesi

FİZ.11.1.1-10

Her soru ünitenin en az iki çıktısını birlikte yoklar. Gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ ve $\pi = 3$ alınız; hava direnci açıkça söylenmedikçe ihmal edilir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Uzay İstasyonundaki Ağırlıksızlık

Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya'nın merkezinden yaklaşık $6,8 \cdot 10^6 \text{ m}$ uzaklıkta, çembere yakın bir yörüngede yaklaşık $7,7 \cdot 10^3 \text{ m/s}$ 'lik sabit süratle dolanmaktadır. O yükseklikte yer çekimi ivmesi yaklaşık $8,7 \text{ m/s}^2$ 'dir. İstasyonun merkezci ivmesi ve istasyondakilerin "ağırlıksız" görünmesinin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

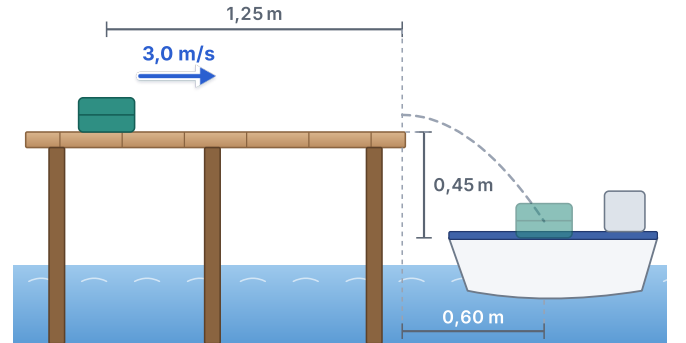
- A) Yaklaşık $8,7 \text{ m/s}^2$; dışa doğru bir kuvvet yer çekimini dengelediği için bileşke sıfırdır
- B) Yaklaşık $8,7 \text{ m/s}^2$; o yükseklikte yer çekimi etkisi kalmadığı için cisimler ağırlıksızdır
- C) Yaklaşık $1,1 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}^2$; ivme çok küçük olduğu için cisimler ağırlıksız görünür
- D) Sıfır; sürat sabit olduğundan istasyonun ivmesi yoktur
- E) Yaklaşık $8,7 \text{ m/s}^2$; istasyon ve içindekiler yalnız yer çekimi etkisinde aynı ivmeyle düşmektedir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ivmeyi bulmaktır: $a = \theta^2/r = (7,7 \cdot 10^3)^2 / (6,8 \cdot 10^6) \approx 8,7 \text{ m/s}^2$, Dünya'nın merkezine doğru. İkincisi bu sayıyı yorumlamaktır: ivme o yükseklikteki yer çekimi ivmesine eşittir; demek ki istasyona etki eden tek kuvvet yer çekimidir ve istasyon ile içindekiler aynı ivmeyle "düşerek" Dünya'nın çevresinde dolar. Serbest düşme, yalnız yer çekimi

2 Rize'de İskeleden Tekneye

Rize'deki bir balıkçı barınağında bir balıkçı, balık kasasını ıslak ve yatay ahşap iskelede $3,0 \text{ m/s}$ hızla itip bırakıyor. Kasa $1,25 \text{ m}$ kayıp iskelenin ucundan ayrılıyor ve uçtan yatayda $0,60 \text{ m}$ ötede, iskelenin $0,45 \text{ m}$ altındaki teknenin güvertesine düşüyor. Kasa ile ıslak ahşap arasındaki kinetik sürtünme katsayısı kaçtır?



iskelede kayan ve uçtan ayrılan kasa · ölçekli değildir

- A) 0,20
- B) 0,08
- C) 0,36
- D) 0,40
- E) 0,04

CEVAP: A

İki adım vardır ve ikincisi birincinin sonucunu kullanır. Birincisi düşüşten uçtaki hızı bulmaktır: uçta düşey hız sıfırdır, $0,45 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 \rightarrow t = 0,3 \text{ s}$; yatay bileşen düşüş boyunca sabit olduğundan uçtaki hız $0,60/0,3 = 2,0 \text{ m/s}$ 'dir. İkincisi iskeledeki yavaşlamadan katsayıya gitmektir: $\theta^2 =$

etkisindeki bütün hareketlerin ortak adıdır. Ağırlık yok olmamıştır; yerdekinin yaklaşık %87'sidir.

Çeldiriciler: "Yer çekimi etkisi kalmadığı için" diyen şık ivmeyi doğru bulur ama o ivmeyi neyin sağladığını görmez; yer çekimi olmasaydı istasyon doğrusal yolda giderdi. $1,1 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}^2$ ivmeyi θ/r ile hesaplar. "Sürat sabit, ivme sıfır" diyen şık hızın yönünün değiştiğini unutur. "Dışa doğru bir kuvvet dengeler" diyen şık serbest cisim diyagramında karşılığı olmayan bir ok uydurur; bileşke sıfır olsaydı yörünge çember olmazdı.

$\theta^2 - 2 \cdot a \cdot d \rightarrow 4,0 = 9,0 - 2,5 \cdot a \rightarrow a = 2,0 \text{ m/s}^2$. Yatay iskelede $N = G$ olduğundan $a = k \cdot g$ ve $k = 2,0/10 = 0,20$.

Çeldiriciler: 0,36 kasanın uçta durup düştüğünü sanır ve son hızı sıfır alır. 0,40 θ^2 bağıntısındaki 2 çarpanını unutur. 0,08 hız farkını yola böler; bu bir ivme değildir. 0,04 düşme süresini $\sqrt{h/g}$ ile bulur, $\frac{1}{2}$ çarpanını kaçıır.

4 Aynı Kutu, Dört Durum

20 kg'lık bir kutu dört durumda inceleniyor. I. Yatay zeminde 30 N'luk yatay itmeye karşın kımıldamıyor ($k_s = 0,4$). II. Aynı zeminde 3 m/s ile kayıyor ($k_k = 0,3$). III. Aynı zeminde 6 m/s ile kayıyor. IV. Kütlesi ihmal edilen küçük bir paraşüte bağlı olarak havada 9 m/s ile düşüyor; bu düzenin limit hızı 15 m/s'dir. Kutuya etki eden sürtünme ya da direnç kuvvetleri için hangisi doğrudur?

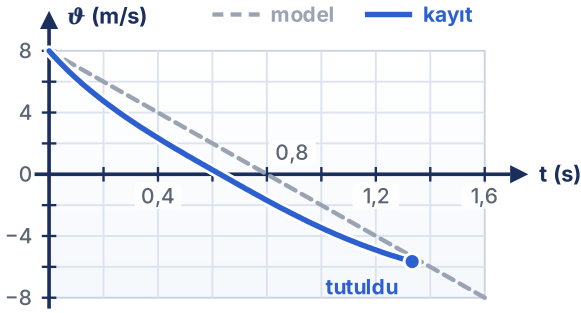
- A) I'de sürtünme 30 N'dur; II'de ve III'te eşittir; IV'teki direnç 72 N'dur
- B) III'teki sürtünme II'dekinin 2 katıdır; IV'teki direnç 120 N'dur
- C) I'de sürtünme $k_s \cdot N$ kadardır, 80 N; II'de ve III'te 60 N'dur
- D) I'de kutu kımıldamadığı için sürtünme yoktur; IV'teki direnç 72 N'dur
- E) II'de ve III'te sürtünme eşittir; IV'teki direnç düşme sürdüğü için 200 N'dur

CEVAP: A

Üç kuvvet ayrı ayrı karara bağlanır. I'de kutu kaymadığı için sürtünme statiktir ve itmeyi dengeler: **30 N** (üst sınır $0,4 \cdot 200 = 80 \text{ N}$ 'un altında). II ve III'te sürtünme kinetiktir: $k_k \cdot N = 0,3 \cdot 200 = \mathbf{60 \text{ N}}$; kayma hızından hemen hemen bağımsızdır, iki durumda eşittir. IV'te direnç hızın karesiyle büyür ve limit hızda ağırlığa (200 N) eşittir: $9 \text{ m/s'de } 200 \cdot (9/15)^2 = \mathbf{72 \text{ N}}$.

3 Kuşadası'nda Plaj Topu

Kuşadası'nda bir sahilde hafif ve büyük bir plaj topu 8 m/s ile düşey yukarı atılıyor ve yeniden tutuluyor. Videodan elde edilen hız kaydı ile hava direnci ihmal edilerek çizilen serbest düşme modeli şeklinde üst üste çizilmiştir; yukarı yön pozitifdir. Kayıt ile model arasındaki farkı hangisi doğru açıklar?



kesikli çizgi serbest düşme modeli, sürekli çizgi videodan elde edilen kayıt

- A) Top yükselirken ivmenin büyüklüğü g'den küçüktür; hava direnci yükselişi uzatır
- B) Tepe noktasında ivme sıfırdır; bu yüzden kayıt orada yatay bir teğet yapar
- C) Hava direnci yalnız top inerken etki eder; çıkış bölümü modele uyar
- D) Yükselirken ağırlık ile direnç aynı yönde, inerken zıt yöndedir; çıkış kısalmış, iniş uzamıştır**
- E) Top başladığı yere modeldekiyle aynı süratle döner; yalnız süreler farklıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kaydı okumaktır: çıkışta kaydın eğimi modelinkinden diktir (ivmenin büyüklüğü g'den büyük), top tepeye 0,8 s yerine yaklaşık 0,63 s'de çıkar; inişte eğim daha yatıktır (ivmenin büyüklüğü g'den küçük) ve top ele 8 m/s yerine yaklaşık 5,7 m/s ile döner. İkincisi farkı serbest cisim diyagramıyla açıklamaktır: direnç her an hızın tersine yöneliktir. Top yükselirken ağırlık da direnç

Çeldiriciler: "ks-N kadardır, 80 N" diyen şık statik sürtünmeyi hep üst sınırında sanır. "2 katı" ve "120 N" diyen şık sürtünmeyi de direnci de hızla doğru orantılı sanır. "Kimildamadığı için sürtünme yoktur" diyen şık sürtünmeyi yalnız hareketle ilişkilendirir. "Düşme sürdüğü için 200 N" diyen şık direncin ağırlığa ancak limit hızda eşitlendiğini görmez.

6 Adıyaman'da Tirolyen Hattı

Adıyaman'daki bir tirolyen hattında, makarası çelik halat üzerinde kayan 80 kg'lık bir kişi eğimli halat boyunca iniyor. Halat boyunca ağırlığın bileşeni 120 N'dur. Makara ile halat arasındaki kinetik sürtünme 40 N'dur ve hızdan bağımsız kabul edilir; hava direnci hızın karesiyle orantılıdır. Kişi halatın uzun bir bölümünde 16 m/s'lik sabit hızla inmektedir. Aynı bölümde hızı 8 m/s iken kişiye etki eden bileşke kuvvet ve ivme hangisidir?

- A) Bileşke kuvvet sıfırdır; ivme sıfırdır
- B) 40 N, halat boyunca aşağı; 0,5 m/s²
- C) 80 N, halat boyunca aşağı; 1 m/s²
- D) 60 N, halat boyunca aşağı; 0,75 m/s²**
- E) 60 N, halat boyunca yukarı; 0,75 m/s²

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi 16 m/s'deki dengeden direnci bulmaktır: ivme sıfır olduğundan halat boyunca $120 = 40 + F_d$, yani $F_d = 80$ N. İkincisi 8 m/s'ye taşımaktır: sürtünme hızdan bağımsızdır ve 40 N kalır, direnç hızın karesiyle azalır: $80 \cdot (8/16)^2 = 20$ N. Bileşke $120 - 40 - 20 = 60$ N, halat boyunca aşağı; $a = 60/80 = 0,75$ m/s², kişi hızlanarak 16 m/s'ye yaklaşır.

Çeldiriciler: "Sıfır" diyen şık hattın her yerinde hızın sabit olduğunu sanır; sabit hız yalnız direnç 80 N olduğunda sağlanır. "40 N" direnci hızla doğru orantılı alır (40 N).

de aşağıdır; inerken ağırlık aşağı, direnç yukarıdır. Tepe noktasında hız ve direnç sıfırdır, ivme orada g'dir.

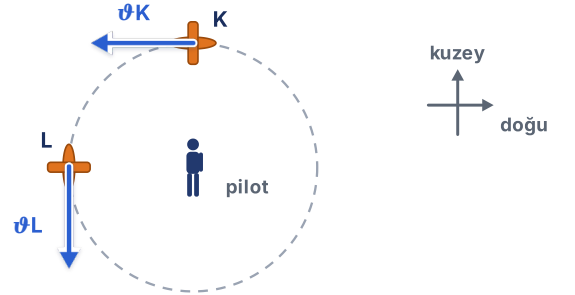
Çeldiriciler: "Yükselirken ivme g'den küçük" diyen şık direncin yönünü ters kurar. "Tepe noktasında ivme sıfır" diyen şık hızın sıfırlandığı yerde ivmenin de sıfırlandığını sanır. "Direnç yalnız inerken" diyen şık direnci ağırlığa karşı koyan bir kuvvet sanır; direnç harekete karşı koyar. "Aynı süratle döner" diyen şık kayıta eksenin altındaki son değer modelinkinden küçük olduğunu görmez.

"80 N" 8 m/s'de direnci yok sayar. "Yukarı" diyen şık sayıyı doğru bulur ama bileşkenin yönünü ters kurar; kişi yavaşlamaz, hızlanır.

8

Kırklareli'nde İpli Model Uçak

Kırklareli'deki bir model uçak şenliğinde bir pilot, ortada durarak kontrol ipleriyle model uçağı yatay düzlemde bir çember üzerinde sabit süratle uçuruyor. Şekilde uçağın K ve L noktalarındaki hız vektörleri üstten görünüşte, eşit uzunlukta çizilmiştir. Uçak K'den L'ye giderken hız değişimi ($\vec{v}_L - \vec{v}_K$) hangi yöndedir ve bu arada uçağı etki eden bileşke kuvvetin ortalama yönü nedir?



Üstten görünüş · pilot çemberin merkezindedir

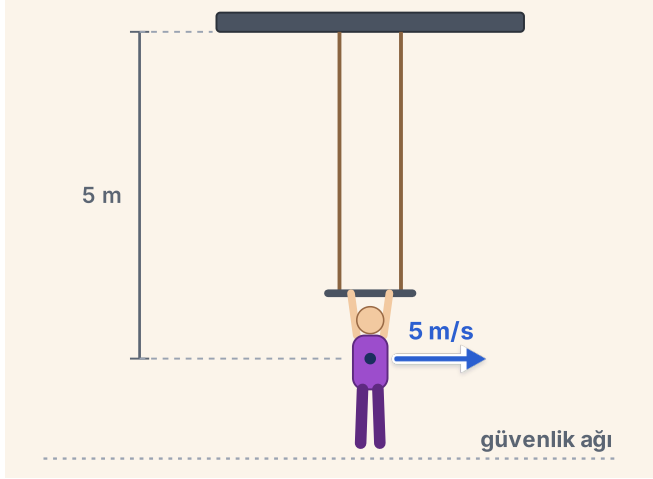
- A) Batı; bileşke kuvvet uçağın gidiş yönündedir
- B) Kuzeybatı; bileşke kuvvet merkezden dışa doğrudur
- C) Güneydoğu; bileşke kuvvet ortalama olarak pilota doğrudur
- D) Güney; bileşke kuvvet L'deki hızla aynı yöndedir
- E) Hız değişmez, çünkü sürat sabittir; bileşke kuvvet sıfırdır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi vektörel çıkarmadır: $\vec{v}_L - \vec{v}_K = \vec{v}_L + (-\vec{v}_K)$; $\vec{v}_L$ güneye, $-\vec{v}_K$ doğuya baktığından değişim **güneydoğudur**. K ile L'nin ortasındaki noktadan bakıldığında bu yön çemberin merkezine doğrudur. İkincisi II. yasadır: bileşke kuvvet hız değişimi yönündedir;

5 Şanlıurfa'da Trapez Gösterisi

Şanlıurfa'daki bir sirk gösterisinde 60 kg'lık bir trapez sanatçısı, iki eller trapez çubuğunu tutarak sallanıyor. İplerin ve çubuğun kütlesi ihmal ediliyor; sanatçının ağırlık merkezi, iplerin asıldığı noktanın 5 m altında bir yay çiziyor. Sanatçı en alt noktadan 5 m/s süratle geçiyor; ipler o anda düşeydir. Bu anda sanatçıya etki eden kuvvetler ve çubuğun sanatçının ellerine uyguladığı toplam kuvvet hangisidir?



trapez en alt noktada · ok o andaki hızdır

- A) Ağırlık ve çubuğun kuvveti; çubuğun kuvveti 600 N'dur
- B) Ağırlık, çubuğun kuvveti ve sanatçıyı dışa doğru iten bir kuvvet; çubuğun kuvveti 900 N'dur
- C) Ağırlık, çubuğun kuvveti ve ayrı bir merkezci kuvvet; çubuğun kuvveti 600 N'dur
- D) Yalnız çubuğun kuvveti; sanatçı hareket ettiği için ağırlık hesaba katılmaz; 300 N
- E) Ağırlık ve çubuğun kuvveti; çubuğun kuvveti 900 N'dur

CEVAP: E

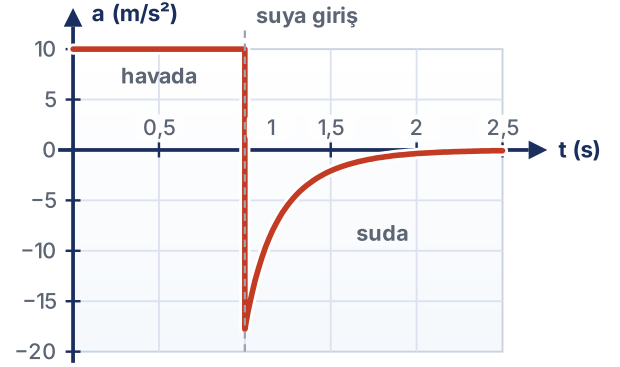
İki adım vardır. Birincisi serbest cisim diyagramıdır: sanatçıya yalnız iki dış kuvvet etki eder, aşağı ağırlık (600 N) ve çubuğun ellerine uyguladığı yukarı kuvvet F . İkincisi en alt noktadaki ivmedir: $a = v^2/r = 25/5 = 5$

uçacağı çemberde tutan bileşke kuvvet ortalama olarak **pilota doğrudur** ve bu kuvveti kontrol ipleri uygular.

Çeldiriciler: "Batı" ilk hızın yönünü değişimin yönü sanır. "Kuzeybatı" çıkarmayı ters sırayla yapar ve merkezden dışa bir kuvvete varır. "Güney" son hızı hız değişimi sanır. "Hız değişmez" sürat ile hızı karıştırır.

10 Mersin'de Denize Bırakılan Sonda

Mersin açıklarında bir araştırma gemisinin güvertesinden, su yüzeyinin 5 m üstünden, deniz suyunun sıcaklığını ölçen bir sonda durgun hâlden bırakılıyor. Sondanın ivme ölçer kaydı şekildedir; aşağı yön pozitifdir. Havadaki düşüşte hava direnci, her aşamada da suyun kaldırma kuvveti ihmal edilmiştir. Kayda göre hangisi doğrudur?



sondanın ivme-zaman kaydı · 1 s'de sonda suya girer

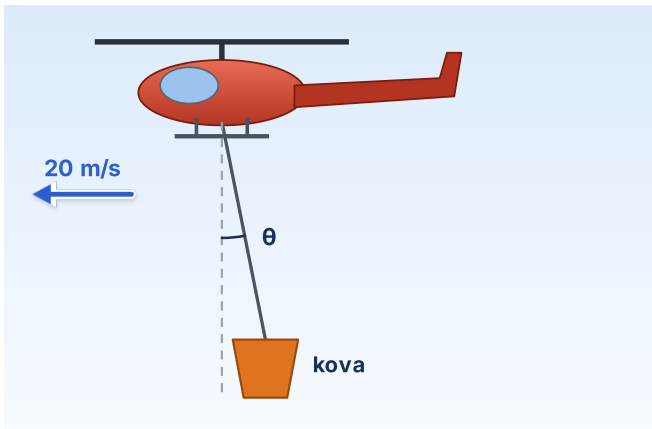
- A) Suya girdikten sonra bileşke kuvvet yukarı yönlüdür ve küçülerek sıfıra yaklaşır; sonda yavaşlayarak sabit bir hıza iner
- B) Sonda suya girdiği anda durur, sonra suyun içinde yeniden hızlanır
- C) 0–1 s arasında sondaya etki eden bileşke kuvvet sıfırdır; sonda sabit hızla düşer
- D) Suya girdikten sonra ivme negatif olduğu için sonda yukarı doğru hareket eder
- E) Suda direnç ağırlığa eşit olduğu anda sonda durur ve orada asılı kalır

m/s^2 , merkeze yani yukarı doğru. II. yasadın $F - G = m \cdot a \rightarrow F = 600 + 60 \cdot 5 = 900 \text{ N}$. Trapez düzgün çembersel hareket yapmaz, ama en alt noktadaki merkezci ivme bu ilişkiyle bulunur; merkezci kuvvet burada F ile G 'nin bileşkesidir (300 N yukarı).

Çeldiriciler: "600 N" diyen şık en alt noktada sanatçıyı dengede sanır. "Dışa doğru iten kuvvet" diyen şık diyagrama uygulayıcısı olmayan bir ok ekler. "Ayrı bir merkezci kuvvet" diyen şık bileşke kuvveti yeni bir kuvvet gibi çizer ve dengeye döner. "Yalnız çubuğun kuvveti" diyen şık hareket eden cisimde ağırlığın yok olduğunu sanır ve çubuğun kuvvetini yalnız $m \cdot a$ ile bulur.

7 Kahramanmaraş'ta Söndürme Kovası

Kahramanmaraş'ta bir orman yangını tatbikatında helikopter, ipine asılı 1000 kg'lık dolu söndürme kovalarını yatay ve doğrusal bir yolda sabit hızla taşıyor. Kovaya etki eden hava direnci hızın karesiyle orantılıdır; ipin kütlesi ve ipe etki eden direnç ihmal edilir. Helikopter 20 m/s ile giderken ip düşeyle $\tan \theta = 0,20$ olan bir açı yapıyor. Helikopter 30 m/s 'lik sabit hızla gitseydi ipin düşeyle yaptığı açının tanjantı kaç olurdu?



helikopter ve söndürme kovaları · ölçekli değildir

A) 0,20

B) 0,45

C) 0,09

D) 0,30

E) 0

CEVAP: A

İki aşama ayrı okunur. 0–1 s: ivme sabit $+10 \text{ m/s}^2$ 'dir; sondaya yalnız ağırlığı etki eder, sonda serbest düşme yapar ve suya 10 m/s ile girer. 1 s'den sonra ivme negatiftir: bileşke kuvvet yukarı yönlüdür, yani suyun direnci ağırlıktan büyüktür ve sonda **yavaşlar**, ama aşağı inmeyi sürdürür. İvme sıfıra yaklaştıkça direnç ağırlığa yaklaşır; sonda sudaki limit hızına üstten yaklaşarak sabit hızla iner (grafiğin 1 s'den sonraki alanı hız değişimini verir: 10 m/s 'den yaklaşık 6 m/s 'ye).

Çeldiriciler: "0–1 s'de bileşke sıfır" diyen şık sabit ivmeyi sabit hızla karıştırır. "Suya girince durur" diyen şık yavaşlamayı durma sanır; hız sıfıra inmez. "İvme negatif, sonda yukarı gider" diyen şık ivmenin işaretini hareket yönü sanır. "Durur ve asılı kalır" diyen şık bileşke kuvvet sıfır olunca cismin durduğunu sanır.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kovanın serbest cisim diyagramıdır: ağırlık (10 000 N) aşağı, direnç harekete ters yatay, ipteki gerilme eğik yukarı. Hız sabit olduğundan bileşke sıfırdır: ipin düşey bileşeni ağırlığı, yatay bileşeni direnci dengeler; $\tan \theta = F_d/G$ ve $20 \text{ m/s'de } F_d = 0,20 \cdot 10\ 000 = 2000 \text{ N}$. İkincisi direnci yeni hıza taşımaktır: $F_d = 2000 \cdot (30/20)^2 = 4500 \text{ N}$; $\tan \theta = 4500/10\ 000 = 0,45$.

Çeldiriciler: 0 sabit hızda bileşke sıfır olduğu için ipin düşey kalacağını sanır; direnci unuttur. 0,20 direnci hızdan bağımsız sanır, kinetik sürtünmeyle karıştırır. 0,30 direnci hızla doğru orantılı alır. 0,09 oranı ters kurar, hız artınca direncin azaldığını sanır.

9 İki Yol, İki İvme

Şekilde solda yerden eğik fırlatılan bir topun yolu yandan, sağda hava masasında ipe bağlı olarak düzgün çembersel hareket yapan bir diskin yolu üstten görünüşte verilmiştir; iki yolda da uç noktadaki hız vektörleri çizilmiştir. İki hareketin ivme vektörleri için hangisi doğrudur?

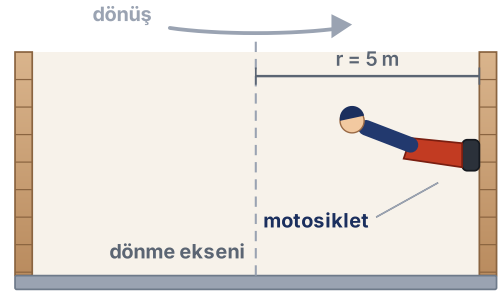


solda yandan, sağda üstten görünüş

- A) İkisinde de ivme vektörü sabittir
- B) Topun ivmesi sabit; diskinkinin yalnız yönü döner
- C) Topun sürati sabit; diskin ivme büyüklüğü değişir
- D) Topun tepede, diskin her yerde ivmesi sıfırdır
- E) İkisinde de ivme hıza diktir; süratler sabittir

12 Batman'da Ölüm Kuyusu

Batman'daki bir panayırda "ölüm kuyusu" gösterisinde motosikletli akrobat, yarıçapı 5 m olan düşey silindirik tahta duvarın iç yüzünde yatay bir çember üzerinde, bir turu 2 s'de atacak biçimde sabit süratle dönüyor. Motosiklet ve sürücünün toplam kütlesi 200 kg'dır; lastik ile tahta arasında $k_s = 0,7$ 'dir. Duvarın lastiklere uyguladığı düşey sürtünme kuvvetinin türü ve büyüklüğü hangisidir?



ölüm kuyusunun kesiti · motosiklet duvarın iç yüzündedir

- A) Statik; 9000 N
- B) Statik; 6300 N
- C) Kinetik; 6300 N
- D) Sürtünme yoktur; motosikleti duvara bastıran dışa doğru kuvvet tutar
- E) Statik; 2000 N

CEVAP: E

Üç adım vardır. Birincisi yatayda merkezci kuvvettir: $\theta = 2\pi r/T = 2 \cdot 3 \cdot 5/2 = 15 \text{ m/s}$, $a = \theta^2/r = 45 \text{ m/s}^2$; merkezci kuvveti duvarın normal kuvveti sağlar: $N = 200 \cdot 45 = 9000 \text{ N}$. İkincisi düşeyde karardır: lastikler duvara göre aşağı kaymadığı için sürtünme **statiktir** ve ağırlığı dengeler: $f_s = G = 2000 \text{ N}$. Üçüncüsü sınır denetimidir: $0,7 \cdot 9000 = 6300 \text{ N} \geq 2000 \text{ N}$, kayma olmaz.

Çeldiriciler: "Statik; 6300 N" statik sürtünmeyi hep üst sınırında sanır. "Kinetik" hareket eden cisimdeki sürtünmeyi kinetik sanır; lastikler duvara göre kaymıyor. "Dışa doğru kuvvet tutar" diyen şık düşeyde

CEVAP: B

İki hareket bileşke kuvvet üzerinden karşılaştırılır. Topa yalnız ağırlığı etki eder: ivme her noktada **aynıdır** (g , aşağı); hızın hem yönü hem sürati değişir, yatay bileşen sabit kalır. Diske bileşke kuvvet olarak ipteki gerilme etki eder ve her an merkeze yönelir: ivmenin büyüklüğü v^2/r ile **sabit**, yönü **değişkendir**; sürat sabittir.

Çeldiriciler: "İkisinde de sabit" diyen şık diskte ivmenin yönünün döndüğünü görmez. "Tepede ve her yerde sıfır" diyen şık hem "tepede hız sıfır, ivme sıfır" hem "sürat sabit, ivme sıfır" yanılgısını taşır. "Topun sürati sabit" diyen şık yatay bileşeni hızın tamamı sanır; diskin ivmesinin büyüklüğü de değişmez. "İkisinde de hıza dik" diyen şık yalnız diskte ve toptaki yalnız tepe noktasında geçerli olanı genelleştirir.

11 Düzce'de Kilitlenen Tekerlekler

Düzce'de ABS'si olmayan bir otomobil, kuru asfaltta ($k_s = 0,8$; $k_k = 0,6$) yatay bir virajı kaymadan dönebileceği en büyük sürate yakın dönerken dört tekerleği frenle kilitlenip yola göre kaymaya başlıyor. Bu andan sonra hangisi doğrudur?

- A) Sürtünme statik kalır; araç virajda kalır
- B) Sürtünme kinetik olur, merkeze yönelir; araç virajda kalır
- C) Sürtünme kinetik olur, geriye yönelir; araç teğet yönde gider
- D) Dışa savuran kuvvet büyür; araç dışa savrulur
- E) Normal kuvvet artar; araç virajda hemen durur

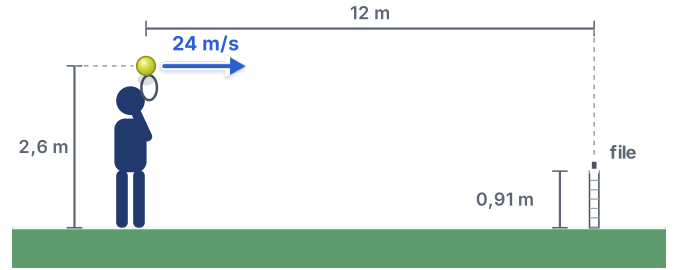
CEVAP: C

İki karar vardır. Birincisi sürtünmenin türü ve büyüklüğüdür: kilitli tekerlekler yola göre kaydığı için sürtünme **kinetiktir**, büyüklüğü

ağırlığı neyin dengelediğini açıklayamaz. "9000 N" normal kuvveti sürtünme kuvveti sanır.

14 İzmir'de Tenis Servisi

İzmir'deki bir tenis kulübünde bir oyuncu topu yerden 2,6 m yükseklikte, yatay doğrultuda 24 m/s hızla vuruyor. File vuruş noktasından yatayda 12 m ötededir ve orta noktasında yerden 0,91 m yüksektir. Topun fileyi geçip geçemeyeceği ve havadayken topa etki eden kuvvetler için hangisi doğrudur?



servis anı · ölçekli değildir

- A) Geçer; yatay vurulan top ilk anlarda düşmediği için file hizasında 2,6 m yüksektedir
- B) Geçemez; top file hizasında yerden 0,10 m yüksektedir; havada topa yalnız ağırlığı etki eder
- C) Geçer; top file hizasında yerden 1,35 m yüksektedir; havada topa yalnız ağırlığı etki eder
- D) Geçer; vuruş kuvveti havada da ileri doğru etki ettiği için top yatay bir yol izler
- E) Geçer; top file hizasında 1,35 m yüksektedir; havada topa ağırlığı ve vuruşun ileri kuvveti etki eder

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yatay bileşenden süreyi bulmaktır: yatay hız sabittir, top file hizasına $12/24 = 0,5$ s'de gelir. İkincisi düşey bileşendir: ilk düşey hız sıfır

$kk \cdot N = 0,6 \cdot m \cdot g$ 'dir; sınıra yakın dönüş ise yaklaşık $0,8 \cdot m \cdot g$ 'lik bir merkezci kuvvet ister. İkincisi yönüdür: kinetik sürtünme görelî kaymanın tersine yönelir. Kilitli tekerlekler yola göre aracın hızı doğrultusunda kaydığından sürtünme **geriye**, hıza ters döner; merkeze doğru bileşeni kalmaz. Hızı yalnız büyüklükçe azalır, yönü değişmez: araç yavaşlarken o anki teğet doğrultusunda gider ve virajın dışına taşar. ABS, tekerlekleri kilitlenmeden döndürüp sürtünmeyi statik tutarak direksiyonu işler durumda bırakır.

Çeldiriciler: "Sürtünme statik kalır" diyen şık kilitli tekerleğin yola göre kaydığını görmez. "Kinetik olur, merkeze yönelir" diyen şık türü doğru bulur ama kinetik sürtünmenin yönünü kaymaya göre kurmaz; üstelik $0,6 \cdot m \cdot g$, gereken yaklaşık $0,8 \cdot m \cdot g$ 'nin altındadır. "Dışa savuran kuvvet" diyen şık uygulayıcısı olmayan bir kuvvet uydurur; araç, merkeze doğru kuvvet kalmadığı için dışa taşar. "Normal kuvvet artar" diyen şık frenlemenin yatay zeminde normal kuvveti değiştirdiğini sanır.

olduğundan bu sürede top $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 0,5^2 = 1,25$ m düşer; file hizasında yüksekliği $2,6 - 1,25 = 1,35$ m'dir ve 0,91 m'nin üstünde kalır, top **fileyi geçer**. Top raketten ayrıldıktan sonra ona yalnız **ağırlığı** etki eder; vuruş kuvveti yalnız temas süresince vardır.

Çeldiriciler: "0,10 m" düşüşte $\frac{1}{2}$ çarpanını unuttur. "İlk anlarda düşmez" diyen şık düşey hareketin yatay hızdan bağımsız olduğunu görmez. "Vuruş kuvveti havada da etki eder" diyen şık cismin hareketini sürdürmesi için kuvvet gerektiğini sanır. "Ağırlığı ve vuruşun ileri kuvveti" diyen şık sayıyı doğru bulur ama serbest cisim diyagramına uygulayıcısı olmayan bir ok ekler.

13 Ağrı'da Limit Hızdaki Kar Tanesi

Rüzgârsız bir kış gününde Ağrı'da bir kar tanesi limit hızıyla düşey olarak düşmektedir. Kar tanesine etki eden kuvvetler ile bu kuvvetlerin tepkileri için hangisi doğrudur?

- A) Ağırlık ile havanın direnci bir etki-tepki çiftidir; bu yüzden büyüklükleri eşittir
- B) Tanenin kütlesi çok küçük olduğundan onun Dünya'yı çektiği kuvvet, Dünya'nın onu çektiğinden küçüktür
- C) Taneye etki eden kuvvetler birbirini dengelediği için bu kuvvetlerin tepkisi yoktur
- D) Direncin tepkisini tane havaya, ağırlığın tepkisini tane Dünya'ya uygular
- E) Havanın direncinin tepkisi, tanenin Dünya'ya uyguladığı çekim kuvvetidir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi serbest cisim diyagramıdır: taneye iki kuvvet etki eder, Dünya'nın uyguladığı ağırlık (aşağı) ve havanın uyguladığı direnç (yukarı). Limit hızda ivme sıfırdır; iki kuvvetin eşitliği **I. yasanın** sonucudur, etki-tepki olmalarından gelmez. İkincisi çiftleri eşlemektir: etki ve tepki iki ayrı cisme etki eder. Ağırlığın tepkisi tanenin Dünya'yı yukarı çekmesi, direncin tepkisi tanenin havayı aşağı itmesidir.

Çeldiriciler: "Etki-tepki çifti" diyen şık aynı cisme etki eden eşit ve zıt iki kuvveti bir çift sanır. "Kütlesi küçük olduğundan daha küçük çeker" diyen şık etki-tepki kuvvetlerinin kütleden bağımsız olarak eşit olduğunu görmez. "Tepkisi yoktur" diyen şık dengeyi etki-tepki ile karıştırır. "Direncin tepkisi Dünya'ya uygulanan çekimdir" diyen şık iki ayrı etkileşimin kuvvetlerini bir çift gibi eşler.

15 Sürat Sabit, Bileşke Kuvvet Sıfır Değil

Aşağıdaki sahnelerin hangisinde cismin sürati sabit olduğu hâlde ona etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklıdır?

- A) Limit hızına ulaşmış, düşey düşen bir yağmur damlası
- B) Atlıkarıncada sabit süratle dönen bir çocuk
- C) Eğik fırlatılmış bir topun tepe noktasından geçtiği an
- D) Frenle sabit hızda tutularak düz bir yokuştan inen kamyon
- E) Sürtünmesi ihmal edilen buzda doğrusal yolda kayan hokey diski

CEVAP: B

İki koşul ayrı ayrı sınanır. Sürati sabit olanlar: damla, çocuk, kamyon ve disk. Bileşke kuvveti sıfırdan farklı olanlar: çocuk ve top.

İki koşulu birlikte yalnız atlıkarıncadaki çocuk sağlar: sürati sabittir ama hızının yönü sürekli döner, bileşke kuvvet merkeze doğrudur.

Çeldiriciler: Damla limit hızda olduğundan direnç ağırlığa eşittir, bileşke sıfırdır. Topta bileşke kuvvet ağırlıktır, ama sürat tepe noktasında en küçük değerini alır, sabit değildir. Kamyonda hız hem büyüklük hem yön bakımından sabittir; yolun sürtünmesi ağırlığın yola paralel bileşenini dengeler. Diskte kuvvetler dengededir; disk I. yasaya göre hareketini sürdürür.

Kendi sonucunu oku: Cevapların okunduktan sonra her soruyu ağırlıklı çıktı grubunun satırında bir kez say. Bir satırda eksiğin çıktıysa o satırdaki soruların öbür çıktıları da gözden geçir; bu testte hiçbir soru tek bir çıktıyı yoklamaz.

Çıktı grubu	Sorular	Doğru sayım	Tekrar gerekir mi?
Serbest düşme (11.1.1–2)	1, 10	 / 2	
İki boyutta hareket (11.1.3)	2, 9, 14	 / 3	
Newton yasaları ve diyagram (11.1.4–5)	5, 13	 / 2	
Sürtünme (11.1.6–7)	4, 12	 / 2	
Limit hız (11.1.8)	3, 6, 7	 / 3	
Düzgün çembersel hareket (11.1.9–10)	8, 11, 15	 / 3	

Anahtar: 1 E · 2 A · 3 D · 4 A · 5 E · 6 D · 7 B · 8 C · 9 B · 10 A · 11 C · 12 E · 13 D · 14 C · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Her sorunun yokladığı çıktılar ve iki hata gelince yapılacak telafi Hoca Notu'ndaki çıktı–madde tablosundadır. Sayısal sorularda şıklar belirli işlem hatalarından, kavramsal sorularda ünitenin yanlışlarından türetilmiştir; yanlış şıkkın harfi değil içeriği, öğrencinin hangi çıktıda takıldığını söyler.

Bağlam Temelli Sorular · Babadağ, Bilim Merkezi Hunisi, Serbest Düşme Kulesi

FİZ.11.1.1-10

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

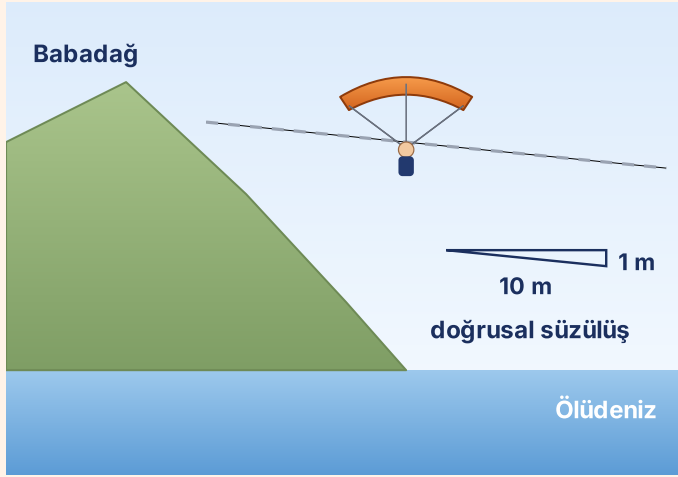
Puan:

Üç bağlamın her sorusu ünitenin en az iki çıktısını birlikte kullanır. Her soruda önce cisme etki eden kuvvetleri belirleyip serbest cisim diyagramını zihninizde kurunuz, sonra ivmeye ve hıza geçiniz. Gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ ve $\pi = 3$ alınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "sabit hızla hareket için hareket yönünde kuvvet gerekir", "merkezcil kuvvet ayrı bir kuvvettir" ya da "dönen cismi dışa iten bir kuvvet vardır", "sürat sabitse ivme sıfırdır", "serbest düşen cismin ağırlığı yoktur", "yavaşlayan cismin ivmesi hareket yönündedir". Bağlam 1 Newton'ın I. yasasını ve düzgün çembersel hareketi aynı uçuşta, Bağlam 2 serbest cisim diyagramını, eğimli yüzeyde dönüşün modelini ve tek tasarım süratini, Bağlam 3 serbest düşmeyi ve bir frenleme evresindeki II. yasayı yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · MUĞLA'DA BABADAĞ'DAN YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın kalkış alanlarından havalanan yamaç paraşütü pilotları Ölüdeniz kıyısına süzülür. Bir pilot, kanadı ve donanımıyla birlikte **100 kg**'dır. Durgun havada kanat, doğrusal bir yolda **sabit hızla** süzülür: her 10 m'lik ilerleyişte yaklaşık 1 m alçalır. Yamacın güneşe bakan yüzünde ısınan hava yükselir; pilot bu yükselen hava sütununun (termiğin) içinde, yatay düzlemde yarıçapı **40 m** olan bir çember üzerinde **10 m/s** sabit süratle döner ve bu sırada termikle birlikte sabit hızla yükselir.



solda durgun havada doğrusal süzülüş, sağda termikteki dönüşün üstten görünüşü

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Doğrusal Süzülüşte Havanın Kuvveti

FİZ.11.1.4-a · FİZ.11.1.5-b · KB2.14

Pilot durgun havada doğrusal yolda sabit hızla süzülürken havanın kanada ve pilota uyguladığı toplam kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) Süzülüş yolu boyunca ileri yönlüdür, 1000 N'dur
- B) Kanada diktir, sistem alçaldığı için 1000 N'dan küçüktür
- C) Sıfırdır; sabit hızla giden sisteme kuvvet gerekmez
- D) Düşey yukarı yönlüdür, sistem ileri gittiği için 1000 N'dan büyüktür
- E) Düşey yukarı yönlüdür, 1000 N'dur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi hareketi okumaktır: yol doğrusal, sürat sabit; hızın ne büyüklüğü ne yönü değişir, ivme sıfırdır ve bileşke kuvvet sıfırdır. İkincisi serbest cisim diyagramıdır: sisteme yalnız iki dış kuvvet etki eder, ağırlık (1000 N, aşağı) ve havanın toplam kuvveti. Bileşkenin sıfır olması için havanın kuvveti **1000 N ve düşey yukarı** olmalıdır.

2 Termikteki Dönüş

FİZ.11.1.10-b · FİZ.11.1.9-c · FİZ.11.1.5-b

Pilot termikte dönerken sistemin ivmesi ve bu ivmeyi sağlayan kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) İvme sıfırdır; sürat sabit olduğu için bir kuvvet gerekmez
- B) $2,5 \text{ m/s}^2$, merkeze doğru; havanın sisteme uyguladığı kuvvetin yatay bileşeni sağlar
- C) $2,5 \text{ m/s}^2$, merkeze doğru; dışa doğru kuvveti dengeleyen ayrı bir kuvvet sağlar
- D) $2,5 \text{ m/s}^2$, çembere teğet; kanadın ileri çekişi sağlar
- E) $0,25 \text{ m/s}^2$, merkeze doğru; havanın sisteme uyguladığı kuvvetin yatay bileşeni sağlar

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ivmeyi bulmaktır: sürat sabit ama hızın yatay bileşeni sürekli yön değiştirir; ivme $a = v^2/r = 100/40 = 2,5 \text{ m/s}^2$, çemberin merkezine doğrudur ve bileşke kuvvet $100 \cdot 2,5 = 250 \text{ N}$ 'dur. İkincisi kaynağı bulmaktır: sisteme yine yalnız ağırlık ve havanın kuvveti etki eder. Sistem sabit hızla yükseldiği için düşeyde bileşke sıfırdır; havanın kuvvetinin düşey bileşeni

Çeldiriciler: "Yol boyunca ileri" diyen şık sabit hızla gitmek için hareket yönünde bir kuvvet gerektiğini sanır. "Sıfırdır" diyen şık bileşkenin sıfır olmasını kuvvetin olmamasıyla karıştırır ve ağırlığı unuttur. "1000 N'dan büyük" diyen şık ilerlemeyi ayrı bir kuvvetle açıklar. "1000 N'dan küçük" diyen şık alçalmayı ağırlığın baskın olmasına bağlar; sabit hızla alçalan sistemde kuvvetler dengededir.

ağırlığı dengeler, **yatay bileşeni** 250 N'luk merkezci kuvveti sağlar. Pilot kanadı yatırarak bu yatay bileşeni oluşturur.

Çeldiriciler: "İvme sıfır" diyen şık sürati hızla karıştırır. "Teğet" diyen şık ivmeyi hızın yönünde sanır. "Dışa doğru kuvveti dengeleyen" diyen şık diyagramda uygulayıcısı olmayan bir ok uydurur. $0,25 \text{ m/s}^2$ ivmeyi θ/r ile hesaplar.

3 Daha Dar Bir Çember FİZ.11.1.10-a · FİZ.11.1.4-a · KB2.7

Termiğin çekirdeği daraldığı için pilot aynı süratle, yarıçapı 20 m olan bir çembere geçiyor. Bir turun süresi ve sistemi çemberde tutan bileşke kuvvet nasıl değişir?

- A) Tur süresi 12 s olur; bileşke kuvvet 500 N olur
- B) Tur süresi 24 s'de kalır; bileşke kuvvet 500 N olur
- C) Tur süresi 12 s olur; bileşke kuvvet 125 N olur
- D) Tur süresi 48 s olur; bileşke kuvvet 250 N'da kalır
- E) Tur süresi 12 s olur; bileşke kuvvet 1000 N olur

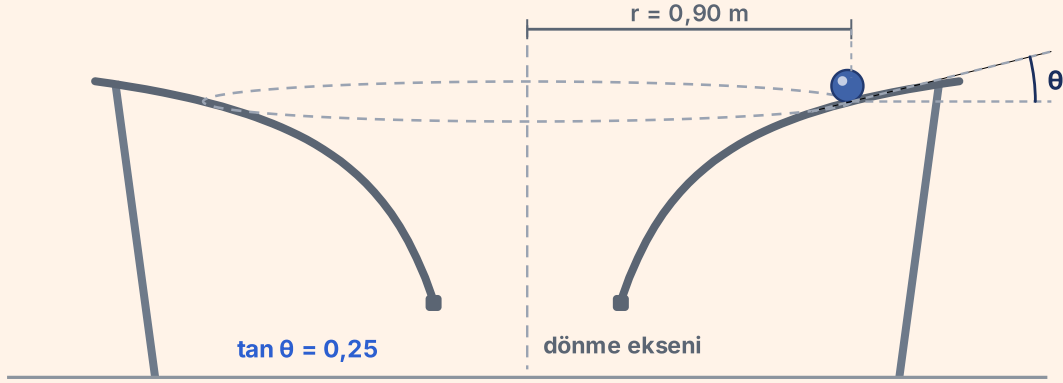
CEVAP: A

İki model birlikte kullanılır. Tur süresi $T = 2\pi r/\theta$: 40 m'de $2 \cdot 3 \cdot 40/10 = 24 \text{ s}$, 20 m'de **12 s**. Merkezci kuvvet $F_m = m \cdot \theta^2/r$: 40 m'de 250 N, 20 m'de $100 \cdot 100/20 = \mathbf{500 \text{ N}}$. Sürat aynıyken yarıçap yarıya inince süre yarıya iner, gereken bileşke kuvvet 2 katına çıkar; pilot kanadı daha çok yatırmak zorundadır.

Çeldiriciler: "24 s'de kalır" diyen şık tur süresini yarıçaptan bağımsız sanır. "125 N" kuvveti yarıçapla doğru orantılı alır. "48 s ve 250 N" iki ilişkiyi de ters kurar. "1000 N" kuvveti yarıçapın karesiyle ters orantılı sanır.

BAĞLAM 2 · KAYSERİ'DE BİR BİLİM MERKEZİNİN "ÇEKİM HUNİSİ"

Kayseri'deki bir bilim merkezinde ziyaretçiler, ortası delikli büyük bir huninin kenarından içine bilye yuvarlıyor. Bilye huninin iç yüzeyinde dönerek yavaş yavaş merkeze iner. Görevli bir anı ayrıntılı inceliyor: bilye, huninin dönme ekseninden **0,90 m** uzakta, yatay bir çember üzerinde dönmektedir. Bu çember boyunca huninin yüzeyi yatayla θ açısı yapar ve **$\tan \theta = 0,25$** 'tir. Bu kısa bölümde bilye nokta cisim gibi düşünülür; yuvarlanmanın etkileri ve sürtünme ihmal edilir. Bilyenin bu çemberde kalabildiği tek bir sürat vardır; buna **tasarım sürati** diyelim.



huninin dönme ekseninden geçen düşey kesit · bilye kesit düzleminden geçtiği anda çizilmiştir · ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Çemberde Tutan Kuvvet FİZ.11.1.5-b ·

FİZ.11.1.10-a · OB4

Bilye bu çemberde tasarım süratıyla dönerken bilyenin serbest cisim diyagramı ve onu çemberde tutan kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) Ağırlık, normal kuvvet ve ayrı bir merkezci kuvvet oku vardır; merkezci kuvveti bu ok sağlar
- B) Yalnız ağırlık ve normal kuvvet vardır; normal kuvvetin yatay bileşeni eksene doğrudur ve merkezci kuvveti sağlar
- C) Ağırlık, normal kuvvet ve bilyeyi dışa iten bir kuvvet vardır; normal kuvvet ağırlığa eşittir
- D) Ağırlık, normal kuvvet ve statik sürtünme vardır; merkezci kuvveti eksene doğru sürtünme sağlar
- E) Yalnız ağırlık ve normal kuvvet vardır; ağırlığın yüzeye paralel bileşeni merkezci kuvveti sağlar

5 Bir Turun Süresi FİZ.11.1.10-b · FİZ.11.1.4-a ·

KB2.14

Bilye bu çemberde tasarım süratıyla dönerken bir turunu kaç saniyede atar?

- A) 4,0
- B) 2,4
- C) 0,9
- D) 3,6
- E) 1,8

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki bileşen denklemini oranlamaktır: $N \cdot \sin \theta = m \cdot v^2 / r$ ve $N \cdot \cos \theta = m \cdot g$ ifadelerinden $\tan \theta = v^2 / (g \cdot r)$; kütle sadeleşir. $v^2 = 0,25 \cdot 10 \cdot 0,90 = 2,25$, $v = 1,5$ m/s. İkincisi sürati tur süresine çevirmektir: $T = 2\pi r / v = 2 \cdot 3 \cdot 0,90 / 1,5 = 3,6$ s.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi dış kuvvetleri saymaktır: sürtünme ihmal edilmiştir; bilyeye yalnız Dünya (ağırlık) ve huninin yüzeyi (normal kuvvet) etki eder. İkincisi normal kuvvetin yönünü kullanmaktır: normal kuvvet eğik yüzeye diktir, bu yüzden eksene doğru bir yatay bileşeni vardır: $N \cdot \sin \theta$. Tasarım süratinde düşey bileşen ağırlığı dengeler ($N \cdot \cos \theta = m \cdot g$), yatay bileşen merkezci kuvveti sağlar ($N \cdot \sin \theta = m \cdot v^2 / r$).

Çeldiriciler: "Ayrı bir merkezci kuvvet oku" bileşke kuvveti yeni bir kuvvet gibi çizer. "Dışa iten kuvvet" diyen şık uygulayıcısı olmayan bir ok ekler ve eğik yüzeyde normal kuvveti ağırlığa eşit sanır. "Statik sürtünme" diyen şık bu bölümde sürtünmenin ihmal edildiğini gözden kaçıır. "Ağırlığın yüzeye paralel bileşeni" diyen şık yüzey boyunca aşağı ve eksene doğru eğik olan bileşeni yatay sanır.

Çeldiriciler: 2,4 karekökü almayı unutur ($v = 2,25 \text{ m/s}$). 1,8 eğimi hesaba katmaz ($v^2 = g \cdot r$). 0,9 tan θ ile çarpmak yerine böler ($v = 6 \text{ m/s}$). 4,0 açısal hızın bağıntısını süratle uygular ($T = 2\pi / \theta$).

6 Hızlı Yuvarlanan Bilye FİZ.11.1.10-b

FİZ.11.1.9-c · FİZ.11.1.5-b

Bir ziyaretçi, aynı çemberin bulunduğu yere bilyeyi çembere teğet olarak tasarım süratinin iki katıyla, 3,0 m/s ile gönderiyor. Bu anda ne olur?

- A) Bilye aynı çemberde kalır; eğik yüzey her süratte gereken merkezci kuvveti sağlar
- B) Bilyeyi dışa savuran kuvvet süratle büyüdüğü için bilye huninin yukarısına çıkar
- C) Gereken merkezci kuvvet normal kuvvetin yatay bileşeninden büyüktür; bilye bu çemberden dışa, huninin yukarısına çıkar
- D) Bilye içe, huninin deliğine doğru daha hızlı iner
- E) Sürati büyük olduğu için bilyenin ağırlığı azalır ve bilye yüzeyden havalanır

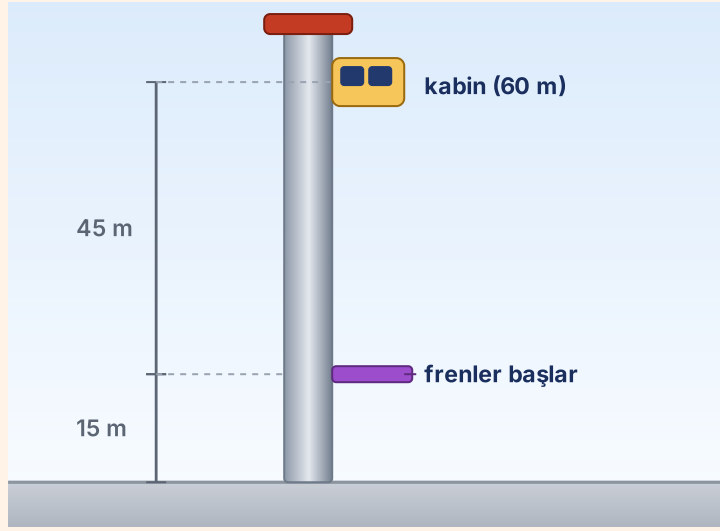
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gereken kuvveti karşılaştırmaktır: $3,0 \text{ m/s}$ 'de gereken merkezci ivme $9,0/0,90 = 10 \text{ m/s}^2$ 'dir; bu çemberde normal kuvvetin yatay bileşeni ise $g \cdot \tan \theta = 2,5 \text{ m/s}^2$ 'lik ivme sağlar, gerekenin dörtte biri. İkincisi sonucu yörüngeye çevirmektir: merkeze doğru bileşke gerekenden küçük kaldığı için bilyenin yolu bu çemberden daha büyük bir yay olur; bilye eksenden uzaklaşır, yani yüzeyde yukarı, huninin kenarına doğru çıkar. Sürtünme ihmal edildiğinden farkı kapatacak başka bir kuvvet yoktur.

Çeldiriciler: "Her süratte sağlar" diyen şık eğik yüzeyde verilen bir yarıçap için tek bir tasarım sürati olduğunu görmez. "Dışa savuran kuvvet" diyen şık dışa çıkışı uygulayıcısı olmayan bir kuvvetle açıklar; bilye, merkeze doğru kuvvet yetmediği için dışa çıkar. "İçe iner" tasarım süratinden yavaş giden bilye için doğrudur, hızlı giden için değil. "Ağırlığı azalır" diyen şık ağırlığı süratle değişen bir büyüklük sanır.

BAĞLAM 3 · İSTANBUL'DA BİR SERBEST DÜŞME KULESİ

İstanbul'daki bir eğlence parkında "serbest düşme kulesi" adlı oyuncakta yolcuların oturduğu kabin **60 m** yükseklikte durgun tutulur ve bırakılır. Kabin ilk **45 m**'yi yalnız yer çekiminin etkisinde düşer; bu evrede hava direnci ve kılavuz raylardaki sürtünme ihmal edilir. Sonra manyetik frenler devreye girer ve kabin kalan **15 m**'de düzgün yavaşlayarak yerin hemen üstünde durur. Kabindeki yolculardan biri **50 kg**'dır.



kulenin yandan görünüşü · ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Frenlerden Hemen Önce FİZ.11.1.1-b · FİZ.11.1.2-c · FİZ.11.1.4-a

Frenler devreye girmeden hemen önce kabinin sürati ve düşüş evresinde koltuğun 50 kg'lık yolcuya uyguladığı kuvvet hangisinde gerekçesiyle birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 m/s; sıfır, çünkü yolcu ile kabin aynı ivmeyle düşer
- B) 30 m/s; 500 N, çünkü yolcunun ağırlığı koltuğa etki etmeyi sürdürür
- C) 15 m/s; sıfır, çünkü yolcu ile kabin aynı ivmeyle düşer
- D) 30 m/s; sıfır, çünkü düşerken yolcunun ağırlığı ortadan kalkar
- E) 30 m/s; 1000 N, çünkü hız arttıkça yolcu koltuğa daha çok bastırır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi serbest düşme modelidir: ilk hız sıfır, $\vartheta^2 = 2 \cdot g \cdot h = 2 \cdot 10 \cdot 45 = 900$, $\vartheta = 30 \text{ m/s}$ (3 s sonra). İkincisi yolcunun serbest cisim diyagramıdır: yolcu da kabinle birlikte g ivmesiyle düşer; $m \cdot g - N = m \cdot g$ olduğundan koltuğun yolcuya uyguladığı kuvvet **sıfırdır**. Yolcunun ağırlığı

8 Fren Evresinde Koltuk FİZ.11.1.4-a · FİZ.11.1.5-b · OB7

Fren evresinde kabinin ivmesi ve koltuğun 50 kg'lık yolcuya uyguladığı kuvvet hangisidir?

- A) 30 m/s², aşağı; 1500 N
- B) 30 m/s², yukarı; 1500 N
- C) 30 m/s², yukarı; 2000 N
- D) 60 m/s², yukarı; 3500 N
- E) 30 m/s², yukarı; 1000 N

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kinematiktir: kabin 30 m/s'den 15 m'de durur; $0 = 30^2 - 2 \cdot a \cdot 15$, $a = 30 \text{ m/s}^2$, harekete ters yani **yukarı**. İkincisi yolcunun serbest cisim diyagramıdır: yukarı koltuğun kuvveti N, aşağı ağırlık 500 N; II. yasadan $N - 500 = 50 \cdot 30$, $N = 2000 \text{ N}$, ağırlığın 4 katı.

Çeldiriciler: "Aşağı" diyen şık yavaşlayan cismin ivmesini hareket yönünde sanır. "Yukarı, 1500 N" koltuğun kuvvetini yalnız $m \cdot a$ sanır, ağırlığı unutar. "60 m/s²" $\vartheta^2 = 2 \cdot a \cdot d$ bağıntısındaki 2'yi unutar. "1000 N" ağırlığı yanlış işaretlerle yazar ($N = m \cdot a - m \cdot g$).

(500 N) yerindedir ve düşüşün tek nedenidir; yolcunun hissettiği "ağırlıksızlık" koltuğun onu itmemesidir.

Çeldiriciler: "500 N" ağırlığı yolcunun koltuğa uyguladığı kuvvetle karıştırır. "15 m/s" düşüşün ortalama süratini son sürat sanır. "Ağırlığı ortadan kalkar" diyen şık sayıları doğru bulur ama gerekçesi yanlıştır: serbest düşen cismin ağırlığı yok olmaz, ivmeyi o sağlar. "1000 N" bastırmanın hızla arttığını sanır; bastırmayı hız değil ivme belirler.

Anahtar: 1 E · 2 B · 3 A · 4 B · 5 D · 6 C · 7 A · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de sabit hızlı doğrusal harekette bileşkenin sıfır olduğunu ve havanın kuvvetinin ağırlığı dengelediğini, 2'de sürat sabitken merkezci ivmeyi ve onu sağlayan bileşeni, 3'te yarıçap değişince periyodun ve merkezci kuvvetin nasıl değiştiğini, 4'te eğik yüzeyde dönen bilyenin serbest cisim diyagramını, 5'te tasarım süratini ve tur süresini, 6'da tasarım süratinden büyük süratte yörüngenin nasıl değiştiğini, 7'de serbest düşmede hızı ve koltuğun kuvvetini, 8'de frenleme evresinde ivmenin yönünü ve normal kuvveti yoklar.

Etkinlik · Sarıkamış'ta Bir Kayak İnişi

FİZ.11.1.1-10

KB2.7 Karşılaştırma · OB4 · SDB2.2 İş Birliği · D14 Saygı

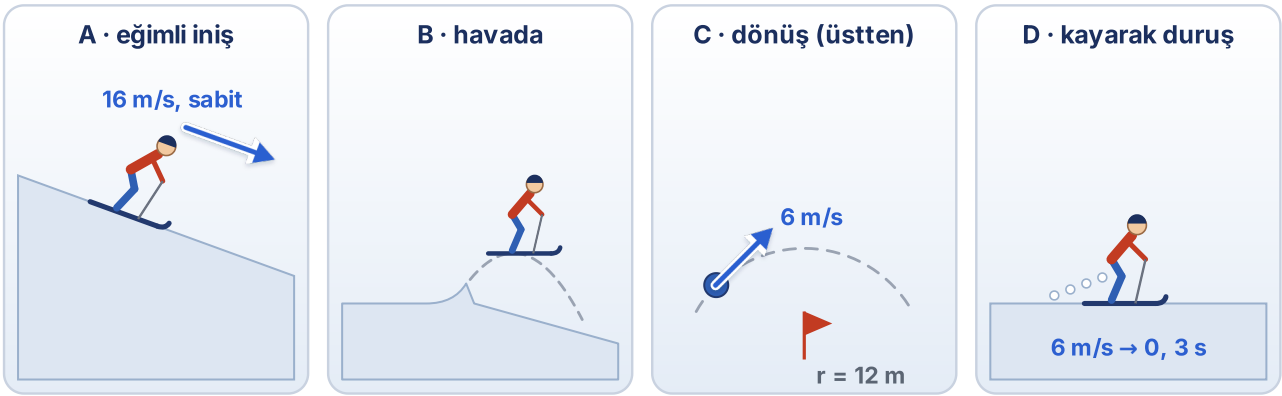
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde donanımıyla birlikte **80 kg** olan bir kayakçının tek bir inişini dört aşamada inceleyeceksiniz (Ş.F1). **A:** eğimli pistte kayaklar paralel, hızı **16 m/s**'de sabitlenmiş. **B:** küçük bir tümseğin ucundan havalanıp kısa bir süre sonra piste iniyor. **C:** düz alanda slalom kapısının çevresinde, yarıçapı **12 m** olan bir yayda **6 m/s** süratle dönüyor; kayak kenarları karı keserek yana kaymayı önüyor. **D:** kayaklarını yana çevirip kayarak yavaşlıyor ve **6 m/s**'den **3 s**'de düzgün biçimde duruyor. Ünitinin on çıktısını bu tek sahneye yerleştireceksiniz. Görevler her adımda döner: okuyan, çizen, hesaplayan, yazan. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.



Ş.F1 · kayakçının bir inişinin dört aşaması · ölçekli değildir

GRUPTA DÖRT GÖREV

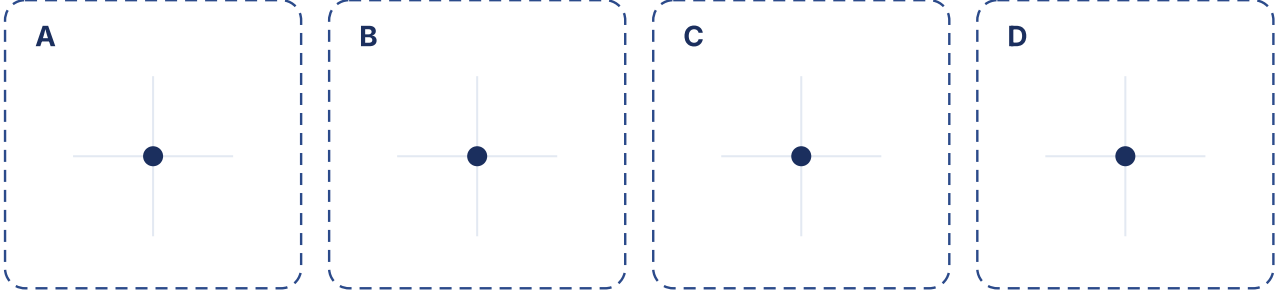
- **Okuyucu:** her adımın yönergesini sesli okur, her aşamanın verisini Ş.F1'de gösterir.
- **Çizimci:** diyagramları çizer; grup her oku uygulayan cismin adı söylenmeden onaylamaz.
- **Hesapçı:** 3. adımın işlemlerini yapar, her sonucun birimini ve yönünü yazar.
- **Denetçi:** 2. adımda her harfin gerekçesini sorar, süreyi izler; 4. adımın cümlesini gruba onaylatır.

Görevler her adımda bir kişi kayar; föyün sonunda herkes dört görevi de bir kez üstlenmiş olur.

1

Dört Aşamanın Serbest Cisim Diyagramı 1. adım · 10 dakika

Her aşamada kayakçıyı bir nokta olarak düşünüp Ş.F2'deki çerçevelere ona etki eden bütün dış kuvvetleri çizin; her okun yanına onu uygulayan cismi yazın. B'de hava direnci, C'de kayak doğrultusundaki küçük sürtünme ve direnç ihmal edilir. **a)** Hangi aşamada bileşke kuvvet sıfırdır? **b)** Hangi aşamada yalnız bir kuvvet vardır? **c)** Hangi aşamada bileşke kuvvet hıza diktir?



Ş.F2 · dört aşama için boş çerçeveler · noktadan başlayarak çiziniz

HOCA İÇİN

A: ağırlık (Dünya), normal kuvvet (kar), eğim boyunca yukarı kinetik sürtünme (kar) ve eğim boyunca yukarı hava direnci (hava); hız sabit olduğu için bileşke **sıfırdır**. B: yalnız ağırlık; kayakçı iki boyutta serbest düşme yapar. C: ağırlık, normal kuvvet ve merkeze doğru yatay sürtünme (kar); bileşke merkeze doğrudur ve **hıza diktir**. D: ağırlık, normal kuvvet ve harekete ters kinetik sürtünme; bileşke harekete terstir. En sık hata B'ye "sıçrama kuvveti" ya da "ileri itme" oku eklemektir: tümsekten ayrıldıktan sonra kayakçıya yalnız Dünya etki eder. İkinci sık hata C'ye dışa doğru bir ok çizmektir; o okun uygulayıcısını sorunuz.

2

On Çıktı, Dört Aşama 2. adım · 12 dakika

Çizelgede ünitenin her çıktısı bu sahnedeki karşılığıyla yazılmıştır. Her satıra o çıktının işlediği aşamaların harflerini yazın; bir çıktı birden çok aşamada işleyebilir. Son sütuna o çıktının aşamalardan birinde neyi açıkladığını tek cümleyle yazın.

Çıktı ve sahnedeki karşılığı	Aşama(lar)	Orada neyi açıklıyor?
11.1.1 · serbest düşen cismin ivmesi kütlelerinden bağımsızdır	B	havada ivme g, kayakçının kütlesi fark etmez
11.1.2 · serbest düşmede düşey hız her saniye eşit miktarda değişir	B	havada düşey hız her saniye 10 m/s değişir
11.1.3 · yatay ve düşey bileşenler birbirinden bağımsızdır	B	havada yatay hız korunur, düşey hız değişir
11.1.4 · bileşke sıfırsa hız korunur, değilse değişir	A, B, C, D	A'da hız korunur, D'de azalır
11.1.5 · bütün dış kuvvetler tek diyagramda	A, B, C, D	her aşamada kuvvetler ve kaynakları
11.1.6 · kayma varsa kinetik, yoksa statik sürtünme	A, C, D	C'de kenarlar kaymaz (statik), D'de kayar (kinetik)
11.1.7 · sürtünme normal kuvvetle orantılıdır	A, C, D	D'de $f_k = k \cdot N$'den katsayı

11.1.8 · direnç hızla büyür, sürat bir değerde sabitlenir	A	A'da hız 16 m/s'de sabitlenir
11.1.9 · hız yörüngeye teğettir, yönü döner	C (B)	C'de hız yaya teğet, yönü sürekli döner
11.1.10 · merkezci ivme $a = v^2/r$	C	C'de gereken yan kuvvet $m \cdot v^2/r$

HOCA İÇİN

Beklenen harfler çizelgededir. Tek harf yazan grup sahneyi aşamalara ayırmamış demektir; özellikle 11.1.4 ve 11.1.5 her aşamada işler. 11.1.9 için B'yi de yazan grup haklıdır: havada da hızın yönü değişir; ama düzgün çembersel hareket yalnız C'dedir. 11.1.8 satırına B yazan grubun gerekçesine bakınız: B'de hava direnci ihmal edildi; ihmal etmek yok saymak değildir, kısa süreli bir havalanmada küçük olduğu için modelden çıkarılmıştır. Son sütunda terimin adı değil, sahnedeki işi puanlanır; yalnız "serbest cisim diyagramı" diye adı yineleyen göz yarım sayılır.

3 İki Hesap: Dönüş ve Duruş 3. adım · 12 dakika

a) C aşaması: kayakçının merkezci ivmesini ve onu yayda tutmak için gereken yatay kuvveti bulun. Kayak kenarı ile sıkışmış kar arasında $k_s = 0,4$ 'tür; kar bu kuvveti sağlayabilir mi? Aynı süratle kaymadan dönebileceği en küçük yarıçap kaç metredir? b) D aşaması: kayakçının ivmesini, ona etki eden kinetik sürtünmeyi, kayak ile kar arasındaki kinetik sürtünme katsayısını ve durana kadar aldığı yolu bulun.

Aşama	İvme (m/s^2)	Kuvvet (N)	Sınır ya da katsayı	Son sonuç
C · dönüş	3, merkeze	240	$0,4 \cdot 800 = 320 \text{ N}$	r en az 9 m
D · duruş	2, harekete ters	160	$kk = 0,2$	9 m

HOCA İÇİN

a) $a = v^2/r = 36/12 = 3 \text{ m/s}^2$, merkeze doğru; gereken yatay kuvvet $80 \cdot 3 = 240 \text{ N}$. Düz alanda $N = G = 800 \text{ N}$; statik sınır $0,4 \cdot 800 = 320 \text{ N} > 240 \text{ N}$, kar bu kuvveti sağlar. En küçük yarıçap: $m \cdot v^2/r = k_s \cdot m \cdot g \rightarrow r = v^2/(k_s \cdot g) = 36/4 = 9 \text{ m}$; kütle sadeleşir. Sürtünme statiktir, çünkü kayak kenarı kara göre yana kaymıyor. b) $a = 6/3 = 2 \text{ m/s}^2$, harekete ters; $f_k = 80 \cdot 2 = 160 \text{ N}$; $kk = 160/800 = 0,2$; yol ortalama hızdan $(6 + 0)/2 \cdot 3 = 9 \text{ m}$. Yaygın hata: C'deki 0,4'ü D'de de kullanmak; biri yana kaymayı önleyen statik sınır, öbürü yana çevrilmiş kayakların kayarken aldığı kinetik değerdir.

4 A Aşamasına Dönüş ve Kapanış Cümlesi 4. adım · 6 dakika

a) A aşamasında ağırlığın eğim boyunca bileşenini hangi iki kuvvet birlikte dengeler? Kayakçı aynı bölümde 8 m/s ile giderken bu iki kuvvetten hangisi küçülür, hangisi değişmez; hızı ne yapar? b) Grubunuzun kapanış cümlesini tamamlayın: "Bu inişte bileşke kuvvet olduğunda hız korunur; hıza olduğunda hızın büyüklüğü değişir; hıza olduğunda ise yalnız yönü değişir."

HOCA İÇİN

a) Kinetik sürtünme ($\mu_k \cdot N$, hızdan hemen hemen bağımsız) ve hava direnci (hızın karesiyle büyür) birlikte dengeler. 8 m/s'de sürtünme değişmez, hava direnci 16 m/s'dekinin dörtte birine iner; bileşke eğim boyunca aşağı olur ve kayakçı yeniden 16 m/s'ye doğru hızlanır. Limit hız yalnız direncin hızla büyüdüğü durumlarda ortaya çıkar; yalnız kinetik sürtünme olsaydı hız bir değerde sabitlenmezdi. b) Beklenen: "sıfır (A) ... paralel ya da ters (D, B'nin düşey bileşeni) ... dik (C)". Aşamaların harfleriyle kurulan cümle de tam puandır. Yalnız "hız değişir / değişmez" diye yazıp büyüklük-yön ayrımını kurmayan cümle yarım sayılır: haftanın bütün sentezi bu ayrımdadır.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce dört diyagramın her okunun yanında uygulayan cismin adı olduğunu denetleyin. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: bu inişte hangi iki çıktı aynı aşamada birlikte çalıştı ve bunu hangi hesabınız gösteriyor?